

İSTANBUL EKONOMİSİNDE YENİ NESİL SEKTÖRLER VE FİNANSMAN BOŞLUĞU (FUNDING GAP) ANALİZİ

Sümeyra ÇAM

Kasım, 2026

İÇİNDEKİLER

- **1. GİRİŞ**
  - 1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
  - 1.2. Problem Tanımı
  - 1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Veri Kısıtları
  - 1.4. Araştırma Soruları
- **2. LİTERATÜR ÖZETİ**
- **3. MATERYAL VE METOT**
  - 3.1. Veri Katmanları ve Entegrasyon Süreci
  - 3.2. Değişken Mühendisliği (Feature Engineering)
  - 3.3. Keşifsel Veri Analizi (EDA)
    - 3.3.1. Girişim Dağılımı ve Aykırı Değer Tespiti (Boxplot Analizi)
    - 3.3.2. Ekonometrik Yoğunlaşma: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
    - 3.3.3. Kredi Arz Tarafı: Mülkiyet Dağılımı ve Banka Türleri
    - 3.3.4. Talep Tarafı Analizi: En Yüksek Tescil Alan İlk 10 Sektör
    - 3.3.6. Sektörel Risk ve Yaşam Döngüsü Analizi: Kapanma Zafiyet Oranları
    - 3.3.7. Kredi Arzı ile Yaşam Döngüsü Riskinin Birleştirilmesi (Finansman Uçurumu Analizi)
    - 3.3.8. Makroekonomik Düzeltme: Enflasyon ve Satın Alma Gücü Analizi (Deflatör)
    - 3.3.9. "Finansman Boşluğu" (Funding Gap) ve Teminat Paradoksunun Kanıtlanması
    - 3.3.10. Kredi Geri Dönüş Riski (NPL - Takipteki Alacaklar) ve Gerçek Teminat İllüzyonu
    - 3.3.11. İTO Girişim Talebi ile TOBB Risk Göstergelerinin Konsolidasyonu
    - 3.3.12. Geleneksel ve Yeni Nesil Sektörler: Çok Boyutlu Risk-Finansman Radar Analizi
    - 3.3.13. Şirket Yaşam Döngüsü: Kurulan vs. Kapanan Şirket Dinamizmi (Net Sermaye Artışı)
    - 3.3.14. Stratejik Karar Matrisi: Girişim Talebi vs. Kapanma Zafiyeti
    - 3.3.15. Dinamik Sektör Kategorizasyonu ve Boyut Tablosu (Dimension Table) Entegrasyonu
    - 3.3.16. Finansman Boşluğu: Geleneksel vs. Yeni Nesil Girişim Hacim Karşılaştırması
    - 3.3.17. Çok Boyutlu Kıyaslama: Geleneksel vs. Yeni Nesil Girişim Radarı
    - 3.3.18. İleri Analitik: HHI Endeksi ve Makine Öğrenmesi (K-Means) ile Sektörel Risk Kümeleme
  - 3.4. Değişken Standardizasyonu ve Özellik Ölçekleme (Feature Scaling)
  - 3.5. Model Mimarisi: Denetimsiz Makine Öğrenmesi (K-Means Clustering)
  - 3.6. Model Eğitimi, Hiperparametreler ve Yakınsama (Convergence)
  - 3.7. Doğrulama ve Sektörel Ayrışma Karar Eşikleri
- **4. BULGULAR (FINDINGS)**

    - 4.1. Keşifsel Veri Analizi ve Ekonometrik Yoğunlaşma Bulguları
    - 4.2. Yaşam Döngüsü Riski ve "Fiziki Teminat İllüzyonu" Bulguları
    - 4.3. Finansman Boşluğu (Funding Gap) ve Makroekonomik Erime
    - 4.4. Denetimsiz Makine Öğrenmesi (K-Means) Kümeleme Sonuçları
- **5. ARAŞTIRMA SORULARI VE VERİ ODAKLI CEVAPLARI**
- **6. KAPSAMLI BULGULAR, EKONOMİK ANALİZ VE STRATEJİK ÖNERİLER**
    - 6.1. Temel Bulgular ve Genişletilmiş Gösterge Matrisi
    - 6.2. Derinlemesine Analitik ve Ekonometrik Değerlendirme
        4. Ekonometrik Piyasa Yapısı ve Oligopolistik Yığılma (Lorenz Eğrisi & Gini Analizi)
        5. Kredi Arz Mimarisi ve İpotek Bağımlılığı (Arz Tarafı Açmazı)
        6. Şirket Yaşam Döngüsü ve Net Sermaye Birikimi (Diverging Bar Analizi)
        7. Dört Bölgeli Risk-Büyüme Karar Matrisi (Quadrant Modeli)
        8. Çok Boyutlu Risk-Finansman Uçurumu (Radar Analizi ve Finansman Boşluğu)
        9. Makroekonomik İllüzyon ve NPL (Batık Kredi) Gerçeği
        10. HHI Endeksi ve Makine Öğrenmesi (K-Means) Perspektifi
        11. BDDK Kredi Arzı ve TOBB Zafiyet Eşleşmesi (Finansman Uçurumu - Funding Gap)
    - 6.3. Sektörel ve Politika Düzeyinde Stratejik Çözüm Önerileri
- **7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME**
- **8. KAYNAKÇA VE RESMÎ VERİ ERİŞİM REHBERİ**
    - 8.1. Kaynakça (Akademik Referanslar)
    - 8.2. Resmî Veri Kaynakları ve Adım Adım Erişim Yolları
        4. İstanbul Ticaret Odası (İTO) – Girişim Talebi Katmanı
        5. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) – Makro Kredi Arz Katmanı
        6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Şirket Yaşam Döngüsü ve Kapanma Riski Katmanı
        7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) – Sektörel Kredi Dağılım Katmanı

Özet

Bu proje, İstanbul reel sektöründeki yeni girişim iştahı, kurulan şirketlerin hayatta kalma ve kapanma risk dinamikleri ile bankacılık sektörünün kredi likidite arz mimarisini çok boyutlu bir ekonometrik perspektifle analiz etmektedir. Çalışmanın temel problemi, geleneksel fiziki teminata (gayrimenkul, bina, arsa ipoteği) dayalı konvansiyonel sektörler ile maddi duran varlığı bulunmayan, entelektüel sermaye ve nakit akışıyla büyüyen yeni nesil dijital girişimler (yazılım, e-ticaret, teknik danışmanlık) arasındaki "Finansman Boşluğu"nu (Funding Gap) veri bilimi teknikleriyle kanıtlamaktır.

Analitik süreçte Python ekosistemi (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn) kullanılarak İTO, TBB, TOBB ve BDDK'dan elde edilen güncel resmî veriler (2025–2026) işlenmiştir. Dinamik ETL pipeline'ı ile banka mülkiyet kırılımları çekilmiş, NACE standardizasyonu sağlanmış ve risk modellemeleri (Net Girişim Artışı, Kapanma Zafiyet Oranı, Hayatta Kalma Oranı) ile sektörel kırılganlıklar boyutlandırılmıştır. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı hesaplamalarıyla girişim talebindeki sektörel yığılma ve eşitsizlik düzeyleri matematiksel olarak ispatlanmıştır. Çalışma, İstanbul'daki devasa ticari kredi likiditesine rağmen teknoloji ve e-ticaret gibi katma değerli girişimlerin finansmana ulaşamamasının yapısal nedenlerini ortaya koyarak, bankaların kredi tahsis komiteleri ve karar alıcılar için veri odaklı risk yönetimi ile alternatif finansman politikaları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansman Boşluğu Analizi, Girişim Talebi, Kredi Arzı Mimarisi, Şirket Yaşam Döngüsü Riski, Kapanma Zafiyet Oranı Modellemesi, Hayatta Kalma Oranı, Sektörel Yoğunlaşma Analizi, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı, Sağa Çarpıklık ve Outlier Analizi, Risk ve Büyüme Matrisi

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

İstanbul, Türkiye gayrisafi yurt içi hasılasının, dış ticaret hacminin ve finansal likiditesinin omurgasını oluştururken, aynı zamanda yeni şirket tescillerinin ve girişimcilik ekosisteminin en yoğun kümelendiği metropol konumundadır. Buna karşın reel sektörün finansmana erişim dinamikleri incelendiğinde; konvansiyonel bankacılık kredi mekanizmalarının büyük ölçüde gayrimenkul, arsa veya fabrika binası gibi somut fiziki teminatlara dayalı bir tahsis mimarisi sürdürdüğü görülmektedir. Bu geleneksel yapı, maddi duran varlığı sınırlı ancak büyüme potansiyeli ve entelektüel sermayesi yüksek olan yazılım, bilişim, e-ticaret ve teknik müşavirlik gibi yeni nesil sektörlerin likiditeye erişiminde yapısal bir bariyer oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı; İstanbul genelinde faaliyet gösteren yeni nesil sektörlerdeki girişim talebi ile bankacılık sektörünün kredi arz mimarisi arasındaki uyumsuzluğu ekonometrik ve veri analitiği yöntemleriyle boyutlandırmaktır. Araştırma kapsamında, resmi tescil ve kredi verileri birleştirilerek ortaya çıkan finansman boşluğu (Funding Gap) kanıtlanmış; tescil edilen şirketlerin sektörel yaşam döngüsü riskleri, hayatta kalma dinamikleri ve kapanma zafiyet oranları çok katmanlı olarak modellenmiştir.

1.2. Problem Tanımı

Çalışmada kullanılan çok kaynaklı resmi veri tabanı; İstanbul Ticaret Odası (İTO) tescil kayıtları, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nakdi kredi stokları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan ve kapanan şirket istatistikleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sektörel risk dağılımlarını bir araya getirmektedir. Problem, geleneksel sektörler ile dijitalleşen yeni ekonomi arasındaki sermaye akış dengesizliğine odaklanmaktadır: Bankaların sağladığı yüksek tutarlı ticari kredi hacmi reel sektörde risk ve teminat yaratabilen mevcut büyük ölçekli işletmelerde yığılırken, en yüksek net firma artışını kaydeden teknoloji ve hizmet tabanlı yeni girişimler kredi pastasından marjinal düzeyde pay alabilmektedir.

Bu asimetrik sermaye dağılımı, girişimlerin yaşam döngüsü üzerinde belirgin bir kırılganlık yaratmaktadır. Yüksek kuruluş hacmine sahip olmasına rağmen finansman darboğazını aşamayan sektörlerde kapanma ve tasfiye oranları ivmelenmekte; bu durum sermaye israfına ve ekosistemde erken aşama ölümlerine yol açmaktadır. Çalışma, bu dengesizliği matematiksel olarak ortaya koymak adına sektörel yoğunlaşmayı Lorenz Eğrisi ve Gini

Katsayısı ile ölçümlemekte, girişim talebinin dağılımındaki sağa çarpıklık ve uç değerleri ekonometrik temelde kanıtlamaktadır.

1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

- Çalışma, 2025–2026 dönemi resmî verileriyle sınırlandırılmış olup İTO, TBB, TOBB ve BDDK tarafından yayımlanan tescil, tasfiye ve sektörel kredi dağılım göstergelerini kapsamaktadır.
- Veri analitiği ve istatistiksel modelleme süreci Python ekosisteminde yer alan Pandas, NumPy, Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri kullanılarak dinamik ETL pipeline mimarisi üzerinde yürütülmüştür.
- Sektörel eşleştirmeler ve faaliyet kodları, İTO Meslek Komiteleri ve NACE Rev. 2 sınıflama standartları doğrultusunda homojen hale getirilmiştir.
- Analiz bulguları makro ve mezo düzeydeki sektörel tescil ve kredi hacimlerine dayanmakta olup, firma bazlı münferit mali tablo veya kredi skorlama verilerini içermemektedir.
- Çalışma bir akademik araştırma ve veri bilimi projesi niteliğinde hazırlanmış olup, finans kurumları ve karar vericiler için politika ve risk yönetimi stratejisi önerme amacı taşımaktadır; doğrudan bağlayıcı bir yatırım veya kredi derecelendirme tavsiyesi niteliğinde değildir.

1.4. Araştırma Soruları

Bu çalışma kapsamında, İstanbul genelindeki kredi arzı dinamikleri, girişimcilik talebi ve sektörel hayatta kalma riskleri arasındaki yapısal ilişkiyi test etmek amacıyla aşağıdaki temel araştırma sorularına odaklanılmıştır:

1. İstanbul'daki yeni şirketleşme talebinin genel büyüklüğü nedir ve girişimler sektörlere dengeli mi dağılmaktadır?
2. İstanbul'daki yaklaşık 8,1 Trilyon TL'lik devasa ticari kredi likiditesini mülkiyet bazında hangi banka türleri finanse etmektedir?
3. Girişimcilerin tescil talebi en çok hangi sektörlerde yığılmaktadır?
4. İstanbul'daki şirketleşme talebinde sektörel yoğunlaşma ve eşitsizlik düzeyi nedir?
5. İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin sektörel kapanma ve hayatta kalma zafiyet oranları nasıldır; en kırılgan ve en dirençli sektörler hangileridir?
6. Sektörlerin sadece brüt kuruluşlarına bakmak yeterli midir; kurulan ve kapanan şirketler birlikte incelendiğinde net sermaye birikimi sağlayan ile yerinde sayan sektörler hangileridir?
7. Bilişim ve teknoloji şirketleri iddia edildiği gibi geleneksel sektörlerden daha mı risklidir; yoksa daha yüksek bir hayatta kalma başarısı mı sergilemektedir?
8. İstanbul ekonomisinde kapanan şirket sayısının kurulanı aştığı (net daralma/erime yaşayan) sektörler var mıdır?
9. Sektörler 'Girişim Talebi' ve 'Kapanma Zafiyeti' eksenlerinde bir risk-büyüme matrisine yerleştirildiğinde hangi stratejik bölgeler ortaya çıkmaktadır?
10. Bankaların kredi verirken aradığı "fiziki teminat (gayrimenkul/ipotek)" modeli, yeni kurulan şirket yapısıyla uyuşmakta mıdır?
11. Geleneksel sektörler ile yeni nesil dijital girişimler çok boyutlu bir risk-finansman radarında kıyaslandığında ortaya çıkan yapısal uçurum nedir?
12. Trilyonlarca liralık kredi likiditesi varken yeni nesil dijital girişimlerin finansmana ulaşamamasının ("Finansman Boşluğu") yapısal nedeni nedir?
13. Bu finansal uyuşmazlığı çözmek ve likiditeyi katma değerli teknoloji ekosistemine yönlendirmek için ekonomi yönetimi ve bankacılık sektörü hangi alternatif finansman enstrümanlarını devreye almalıdır?
14. Bankacılık sektörünün sağladığı kredi hacmi, enflasyonist ortamda yeni nesil girişimlerin reel fonlama ihtiyacını karşılamakta mıdır?
15. Fiziki teminat (gayrimenkul) odaklı kredi tahsis modeli, bankalar için gerçek bir tahsilat güvenliği (düşük batık kredi oranı) sağlamakta mıdır?
16. İstanbul ticari kredi piyasasında sektörel yoğunlaşma riski ne boyuttadır ve makine öğrenmesi algoritmaları bu tabloyu nasıl kümelemektedir?

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Finansal piyasalarda kredi arzının sektörel dağılımı ile yeni kurulan şirketlerin hayatta kalma ve kapanma dinamikleri arasındaki ilişki, uygulamalı iktisat, bankacılık ve finansal ekonometri literatüründe geniş yer bulan temel araştırma alanlarından biridir. Geleneksel yaklaşımlarda, bankacılık sektörünün kredi tahsis mekanizmalarında teminat kısıtı hipotezi (collateral constraint) esas alınmakta; gayrimenkul, fabrika binası veya arsa ipoteği gibi maddi duran varlıklara dayalı fiziki teminatlar kredi değerliliğinin ana belirleyicisi olarak değerlendirilmektedir. Bu konvansiyonel modelde borçlanma kapasitesi, firmanın nakit akış yaratma potansiyeli ya da büyüme dinamiklerinden ziyade mevcut fiziki varlık stoku üzerinden ölçülmektedir.

Reel sektörde yeni nesil dijital girişimciliğin (yazılım, e-ticaret, teknik ve mesleki danışmanlık faaliyetleri) hızla büyümesiyle birlikte, bu geleneksel teminat temelli tahsis mimarisinin yetersizliği literatürde sıklıkla tartışılan yapısal bir finansman boşluğu (funding gap) sorununu ortaya çıkarmıştır. Maddi duran varlık yoğunluğu düşük, buna karşın entelektüel sermaye, beşeri birikim ve operasyonel nakit akışı odaklı faaliyet gösteren yeni nesil firmalar; ölçeklenme aşamasında yoğun dış kaynağa ihtiyaç duymalarına rağmen, bankaların talep ettiği fiziki ipotek şartını karşılayamadıkları için bankacılık sisteminin kredi likiditesinden orantısız biçimde düşük pay almaktadır. Bu durum, makro ölçekte devasa bir kredi arzı bulunsa dahi katma değeri yüksek sektörlerin rasyonlama (credit rationing) ile karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır.

Literatürde sektörel kredi dağılımı ve girişim dinamiklerinin incelenmesinde sıklıkla iki ana metodolojik çerçeve öne çıkmaktadır: (i) Yalnızca brüt şirket kuruluş adetlerini ya da toplam kredi stokunu izleyen tek boyutlu betimsel yaklaşımlar, (ii) Kuruluş, kapanma ve sektörel kredi yoğunlaşmasını eşzamanlı ele alarak hayatta kalma rasyoları ve ekonometrik eşitsizlik endeksleri üzerinden yapısal kırılganlığı ortaya koyan çok boyutlu analitik modeller. Bu doğrultuda; gelir ve servet eşitsizliği analizlerinde standart kabul edilen Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı metodolojilerinin sektörel tescil ve fon dağılımına uyarlanması, ekosistemdeki kümelenme riskini ve tabana yayılma derecesini ölçmekte güçlü bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

Uygulamalı finans literatüründe sıkça vurgulanan bir diğer husus, şirket kuruluşlarındaki sağa çarpıklık (skewness) ile kapanma zafiyet oranları arasındaki doğrusal olmayan ilişkidir. İnşaat ve toptan-perakende gibi geleneksel sektörlerde fiziki varlık teminatı bulunması, bu sektörlerin gerçekte daha düşük risk taşıdığı anlamına gelmemektedir. Nitekim yüksek hacimli fiziki varlık stoku barındıran konvansiyonel faaliyet kollarının ekonomik dalgalanmalarda ciddi kapanma zafiyeti yaşayabildiği; buna karşılık teminatsız büyüyen bilişim ve teknoloji tabanlı girişimlerin daha dirençli hayatta kalma oranları sergileyebildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, bankaların fiziki ipoteğe dayalı güvenlik yanılsaması (collateral bias) ile firmaların fiili kapanma zafiyet oranları arasındaki uyuşmazlığın niceliksel olarak modellenmesi kritik bir karar destek gereksinimi doğurmaktadır.

Bu çalışma, adı geçen literatürdeki eğilimlerle uyumlu biçimde; (i) İstanbul Ticaret Odası (İTO) tescil verisi üzerinden mikro NACE kodlu şirketleşme talebini sağa çarpıklık ve aykırı değer analitiğiyle ele almakta, (ii) Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı aracılığıyla sektörel yoğunlaşma ve asimetriyi kanıtlamakta, (iii) TOBB verileri üzerinden net girişim artışı, kapanma zafiyet oranı ve hayatta kalma rasyolarını türeterek sektörlerin direnç düzeylerini modellemekte ve (iv) TBB ile BDDK bankacılık likidite verileriyle çaprazlama yaparak yeni nesil sektörler aleyhine işleyen finansman boşluğu ile teminat mimarisi uyuşmazlığını çok boyutlu bir risk-finansman perspektifinde ampirik olarak incelemektedir.

3. MATERYAL VE METOT

3.1. Veri Katmanları ve ETL Pipeline Mimarisi

Çalışmada İstanbul genelindeki kredi arzı ve girişim talebini mezo/makro düzeyde eşleştirebilmek amacıyla dört bağımsız kurumsal kaynaktan temin edilen resmi veri setleri kullanılmıştır. Veri mimarisi; dinamik dosya yolu denetimi (Pathlib/OS), format standardizasyonu, eksik veri kontrolü ve çok katmanlı filtreleme aşamalarından oluşan modüler bir ETL (Extract, Transform, Load) hattı üzerinde Python (Pandas, NumPy) ile yapılandırılmıştır.

Veri Kaynağı	Dosya Adı / Katman	Kapsam ve İçerik	Örneklem / Hacim
İTO	tbl_itokurulus.xlsx	6 haneli mikro NACE kodlu tescil edilen şirket sayıları	563 NACE / 42.302 Firma
TBB	Seçilmiş Göstergeler	İl bazında nakdi kredi stoku ve banka mülkiyet kırılımı	8,15 Trilyon TL Nakdi Kredi
TOBB	tobb_kapanan_2025.xlsx	19 ana sektörde kurulan ve tasfiye/kapanan şirketler	4.596 Kurulan / 3.233 Kapanan
BDDK	Fintürk Sektörel Kredi	Sektörel nakdi kredi payları ve risk konsantrasyonu	Sektörel Kırılım

Tablo 1: Çalışmada kullanılan resmi veri katmanları, dosya eşleşmeleri ve örneklem büyüklükleri.

Ham veri dosyalarının dizin sistemindeki değişken yerleşimi nedeniyle, `os.walk` ve `pathlib.Path` tabanlı bir otomatik dosya arama fonksiyonu (`dosya_yolu_bul`) kodlanmış; tescil kayıtlarındaki metinsel boşluklar temizlenerek NACE kodları üzerinde homojen indeksleme sağlanmıştır. Eksik veya geçersiz tescil verisi içeren satırlar analitik tutarlılık adına ayıklanmıştır.

3.2. Değişken Mühendisliği ve Risk Modellemesi

Toplanan ham verilerin doğrudan karşılaştırılabilir olmaması sebebiyle, sektörel yaşam döngüsünü ve finansman kırılganlığını temsil eden üç temel ekonometrik metrik türetilmiştir (Feature Engineering):

1. Net Girişim Artışı: Net Girişim = Kurulan Şirket Sayısı − Kapanan Şirket Sayısı

2. Kapanma Zafiyet Oranı (%): Zafiyet Oranı = (Kapanan Şirket Sayısı / Kurulan Şirket Sayısı) × 100

3. Hayatta Kalma Oranı (%): Hayatta Kalma = 100 − Zafiyet Oranı

Elde edilen metrikler; NACE Rev. 2 sınıflaması uyarınca 20 ana sektör grubuna haritalanmış, ardından girişim talebindeki sektörel yoğunlaşma ve asimetriyi test etmek amacıyla **Lorenz Eğrisi** ve **Gini Katsayısı** modelleri işletilmiştir. Böylece geleneksel teminata sahip sektörler ile teknoloji/yazılım gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni nesil sektörler arasındaki yapısal finansman açığı matematiksel temelde karşılaştırılabilir kılınmıştır.

3.3. Keşifsel Veri Analizi (EDA)

3.3.1. Girişim Dağılımı, Sağa Çarpıklık (Skewness) ve Aykırı Değer Analizi

İstanbul genelindeki şirketleşme iştahının sektörel tabana dengeli yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla, İTO tescil verileri üzerinden sektör başına düşen tescilli şirket sayılarının dağılım parametreleri ve merkezi eğilim ölçüleri incelenmiştir.

Bu doğrultuda yapılan betimsel istatistik hesaplamalarında aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

- **Ortalama Şirket Sayısı:** 75,1
- **Medyan (Ortanca) Şirket Sayısı:** 16,0

Elde edilen sonuçlara göre ortalama değer (75,1), medyan değerin (16,0) yaklaşık 4,7 katı büyüklüğündedir. Parametrik bir ölçü olan ortalamanın, medyan değerden bu denli belirgin biçimde sapması, sektörel tescil dağılımının aşırı derecede **sağa çarpık (pozitif çarpık)** bir morfolojiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. İncelenen 563 mikro NACE sektörünün %50'sinde tescil edilen şirket sayısı 16 veya daha az düzeyde seyrederken, genel ortalamanın yukarı çekilmesi üst dilimde yer alan az sayıdaki sektörün olağandışı tescil hacminden kaynaklanmaktadır.



Yukarıda sunulan Kutu Grafiği (Boxplot) incelendiğinde; çeyreklikler arası aralığın (IQR) sıfıra yakın dar bir bantta sıkıştığı, buna karşın sağ kuyrukta yer alan çok sayıda aykırı değerin (outliers) 1.000 ile 4.500 şirket bandına kadar saçıldığı görülmektedir. Bu durum, İstanbul'daki girişimcilik talebinin sektörel çeşitlilik göstererek tabana yayılmadığını; tescil sermayesi ve yeni şirketleşme dinamiklerinin başta **İnşaat, Bilgisayar Programlama/Yazılım ve Uzmanlaşmamış Toptan/Perakende (E-Ticaret)** olmak üzere belirli ana faaliyet kollarında aşırı yığıldığını somut olarak ortaya koymaktadır.

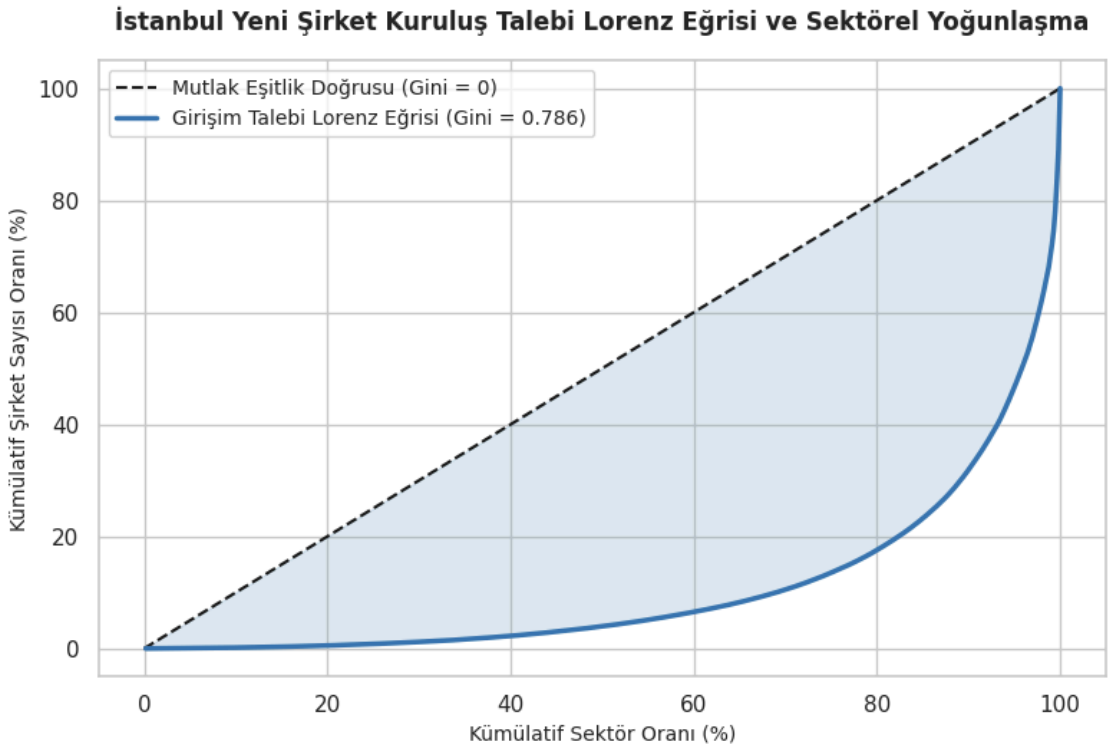
3.3.2. Ekonometrik Yoğunlaşma: Girişim Talebi Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

İstanbul'daki yeni şirketleşme talebindeki sektörel yoğunlaşmayı ve eşitsizlik derecesini ekonometrik olarak ölçmek amacıyla, 563 mikro NACE sektörünün kümülatif payı ile tescil edilen şirketlerin kümülatif dağılımı çaprazlanarak Lorenz Eğrisi çizilmiş ve Gini Katsayısı hesaplanmıştır.

Bu analiz sonucunda elde edilen parametrik değer aşağıda sunulmuştur:

- **Hesaplanan Gini Katsayısı:** 0,786

Sektörel eşitlik doğrusu (mutlak eşitlik / Gini = 0) ile fiili girişim talebinin kümülatif dağılımını gösteren Lorenz Eğrisi grafiği aşağıda yer almaktadır:



Yukarıdaki Lorenz Eğrisi grafiği incelendiğinde; mavi eğrinin kesikli mutlak eşitlik doğrusundan dramatik biçimde saptığı ve sağa doğru derin bir kavis çizdiği görülmektedir. Hesaplanan Gini katsayısının **0,786** seviyesinde çıkması, İstanbul girişimcilik ekosisteminde yapısal ve çok yüksek düzeyde bir sektörel yoğunlaşma olduğunu teyit etmektedir.

Eğrinin eğim dinamiğinden elde edilen kritik bulguya göre; toplam tescilli şirketlerin yaklaşık **%68'i, sektörlerin en büyük %10'luk diliminde** aşırı derecede yığılmıştır. Geriye kalan sektörlerin büyük çoğunluğu ise toplam girişim hacminden marjinal paylar alabilmektedir. Bu sonuç, sermaye ve girişim iştahının genele yayılmayıp çok dar bir sektörel alanda kümelendiğini ve ekosistemin tekelimsi bir yoğunlaşma riski barındırdığını ampirik olarak kanıtlamaktadır.

3.3.3. Kredi Arz Tarafı: Banka Mülkiyet Kırılımı ve Pazar Payları (Dinamik ETL)

İstanbul'daki reel sektör girişim talebini fonlayan finansal likiditenin kurumsal yapısını ve mülkiyet yoğunlaşmasını incelemek amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) veri tabanından kamusal, yerli özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarına ait kredi stokları Python tabanlı dinamik bir ETL (Extract, Transform, Load) mimarisiyle çekilmiştir. İlgili mülkiyet tablolarının taranması sonucunda İstanbul genelindeki ticari kredi hacmi ve banka gruplarının pazar payları hesaplanmıştır.

Mevduat bankalarının mülkiyet türlerine göre İstanbul kredi piyasasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

- **Yerli Özel Bankalar:** 2.838.214 Milyon TL (%38,8)

- **Kamu Bankaları:** 2.511.758 Milyon TL (%34,3)
- **Yabancı Sermayeli Bankalar:** 1.970.428 Milyon TL (%26,9)
- **Toplam Mevduat Kredisi Hacmi:** 7.320.401 Milyon TL (%100,0)

İstanbul'da kullandırılan toplam 7,32 Trilyon TL'lik mevduat kredisi likiditesinin banka mülkiyet gruplarına göre pazar payı dağılımı aşağıdaki halka (donut) grafiğinde gösterilmiştir:



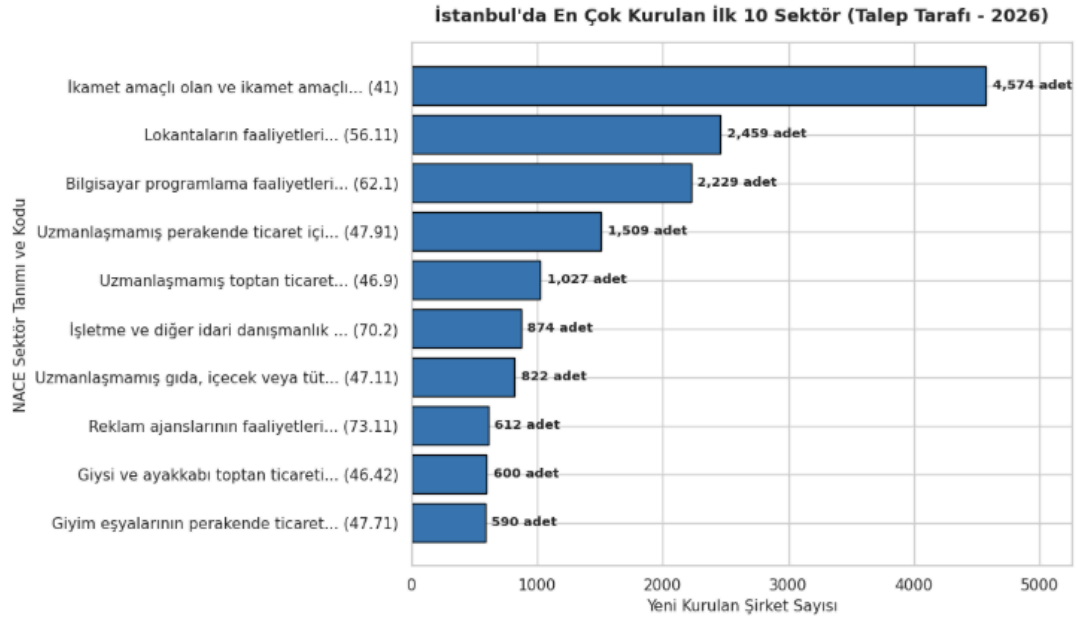
Yukarıdaki grafik incelendiğinde; İstanbul kredi piyasasında likiditenin en büyük payının **%38,8 ile Yerli Özel Bankalar** tarafından domine edildiği, bunu **%34,3 ile Kamu Bankalarının** takip ettiği görülmektedir. Yabancı sermayeli bankalar ise pazarın yaklaşık dörtte birini (%26,9) elinde tutmaktadır.

Bu kurumsal yapı, bankacılık sektöründeki kredi tahsis kurallarının neden katı teminat odaklı olduğunu açıklamaktadır. Pazarın %65'inden fazlasını kontrol eden özel ve yabancı bankalar, risk yönetimi ve Basel/BDDK sermaye yeterliliği kriterleri gereğince teminatsız kredi kullandırmaktan kaçınmakta; kredibilitesi yüksek gayrimenkul ve fiziki ipotek şartı aramaktadır. Bu durum, maddi duran varlığı olmayan ancak yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji ve yazılım gibi yeni nesil dijital girişimlerin, trilyonlarca liralık devasa bir kredi arzı bulunmasına rağmen sistemik olarak finansman boşluğuyla (funding gap) karşılaşmasının temel kurumsal nedenini oluşturmaktadır.

3.3.4. Talep Tarafı Analizi: En Yüksek Tescil Hacmine Sahip İlk 10 NACE Sektörü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tescil kayıtları üzerinden girişimcilerin yeni şirket kurma taleplerinin sektörel odak noktalarını belirlemek amacıyla, en yüksek tescil hacmine sahip ilk 10 mikro NACE faaliyeti filtrelenmiş ve hacimsel büyüklüklerine göre sıralanmıştır.

İstanbul'da girişimcilik talebinin zirvesinde yer alan ilk 10 NACE sektörünün tescil hacmi dağılımı aşağıdaki yatay çubuk grafikte gösterilmiştir:



Yukarıdaki yatay çubuk grafik incelendiğinde, İstanbul girişimcilik ekosisteminin iki zıt kutuplu yapı sergilediği görülmektedir:

1. **Geleneksel ve Fiziki Teminat Yoğun Sektörler:** Listenin açık ara zirvesinde yer alan **Bina İnşaatı (NACE 41)**, tek başına **4.574 şirket** ile en yakın takipçisini neredeyse ikiye katlamıştır. Onu yeme-içme alanındaki **Lokanta Faaliyetleri (2.459 adet)** takip etmektedir. Bu sektörler fiziki varlık (arsa, bina, dükkan ekipmanı) yoğunlukları sayesinde geleneksel bankacılık kredi teminatı şartlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.
2. **Yeni Nesil Dijital ve Hizmet Odaklı Girişimler:** Geleneksel sektörlerin hemen arkasından **Bilgisayar Programlama / Yazılım (2.229 adet)** ve doğrudan e-ticaret altyapısını temsil eden **Aracılı Perakende Ticaret (1.509 adet)** gelmektedir. İdari danışmanlık (874 adet) ve reklamcılık (612 adet) gibi bilgi yoğun faaliyetlerle birlikte yeni nesil sektörler, İstanbul'un yeni şirketleşme iştahının en dinamik bileşenini oluşturmaktadır.

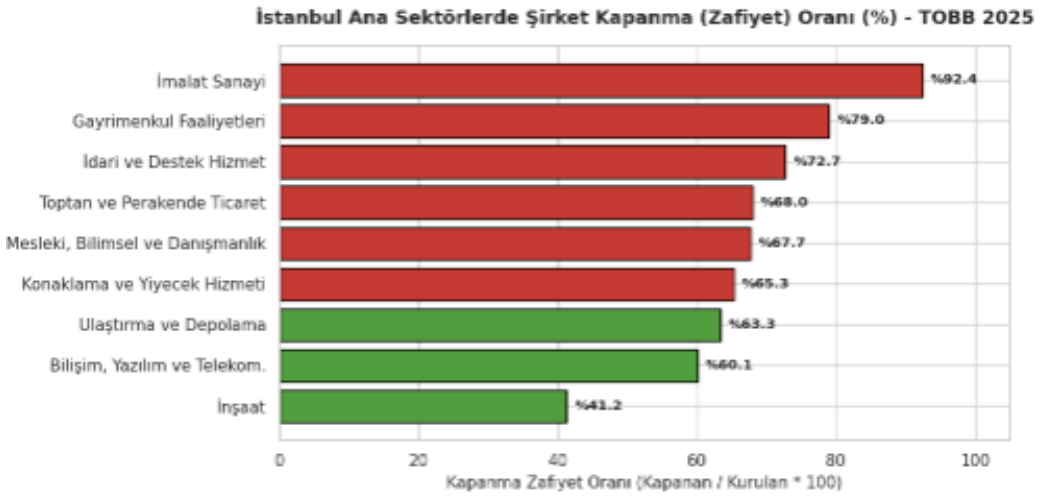
Bu dağılım, projenin temel araştırma problemi olan "Finansman Boşluğu"nu teyit etmektedir: Yazılım ve e-ticaret alanında binlerce yeni şirket kurulmasına ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olunmasına rağmen, bu firmaların maddi duran varlıklarının (gayrimenkul/ipotek) olmaması, onları önceki adımda incelenen 7,32 Trilyon TL'lik banka kredi arzından mahrum bırakmaktadır.

3.3.5. Şirket Yaşam Döngüsü ve Kapanma Zafiyeti Analizi (TOBB Verisi)

İstanbul ekonomisindeki sektörlerin yalnızca brüt kuruluş hacimlerine odaklanmanın yaratacağı yanılsamayı önlemek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan

ve kapanan şirket istatistikleri üzerinden değişken mühendisliği (feature engineering) uygulanmıştır. Faaliyet kolları bazında **Kapanma Zafiyet Oranı (%)** $[\frac{Kapanan}{Kurulan} \times 100]$ ve **Hayatta Kalma Oranı (%)** $[100 - ZafiyetOran]$ türetilerek, kurulan şirket sayısı 100 ve üzerinde olan ana sektörlerin risk dirençleri modellenmiştir.

İstanbul ana sektörlerinde kurulan şirketlerin kapanma zafiyet oranları (%) ve kritik eşiğe (%65) göre risk kümelenmeleri aşağıdaki yatay çubuk grafikte sunulmuştur:



Yukarıdaki grafik incelendiğinde, bankacılık sektörünün geleneksel kredi tahsis algısını çürüten ve projenin ana hipotezini destekleyen şu temel bulgular ortaya çıkmaktadır:

1. **Yeni Nesil Bilişim Sektörünün Yüksek Direnci:** Bankalar tarafından maddi duran varlığı ve fiziki teminatı olmadığı gerekçesiyle "aşırı riskli" kodlanan **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon sektörü, %60,1'lik kapanma zafiyetiyle** İstanbul'da inşaattan sonra **en dirençli ve hayatta kalma oranı en yüksek ikinci sektör** olmuştur. Bu bulgu, yeni nesil girişimlerin iddia edildiği gibi yüksek batık veya kapanma riski taşımadığını, tam aksine operasyonel esneklikleri sayesinde ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduklarını kanıtlamaktadır.
2. **Geleneksel Sektörlerdeki Yüksek Kırılganlık:** Fiziki teminat (makine, teçhizat, tesis) yoğunluğu nedeniyle bankalardan en kolay kredi alan sektörlerin başında gelen **İmalat Sanayi, %92,4 gibi rekor bir zafiyet oranına** sahiptir. Kurulan her 100 imalat firmasına karşılık yaklaşık 92 firmanın kapanması, fiziki teminatın bir işletmenin yaşamasını garanti etmediğini göstermektedir. Benzer şekilde teminata dayalı **Gayrimenkul Faaliyetleri (%79,0)** ve **Ticaret (%68,0)** sektörleri de yüksek kapanma riski barındırmaktadır.

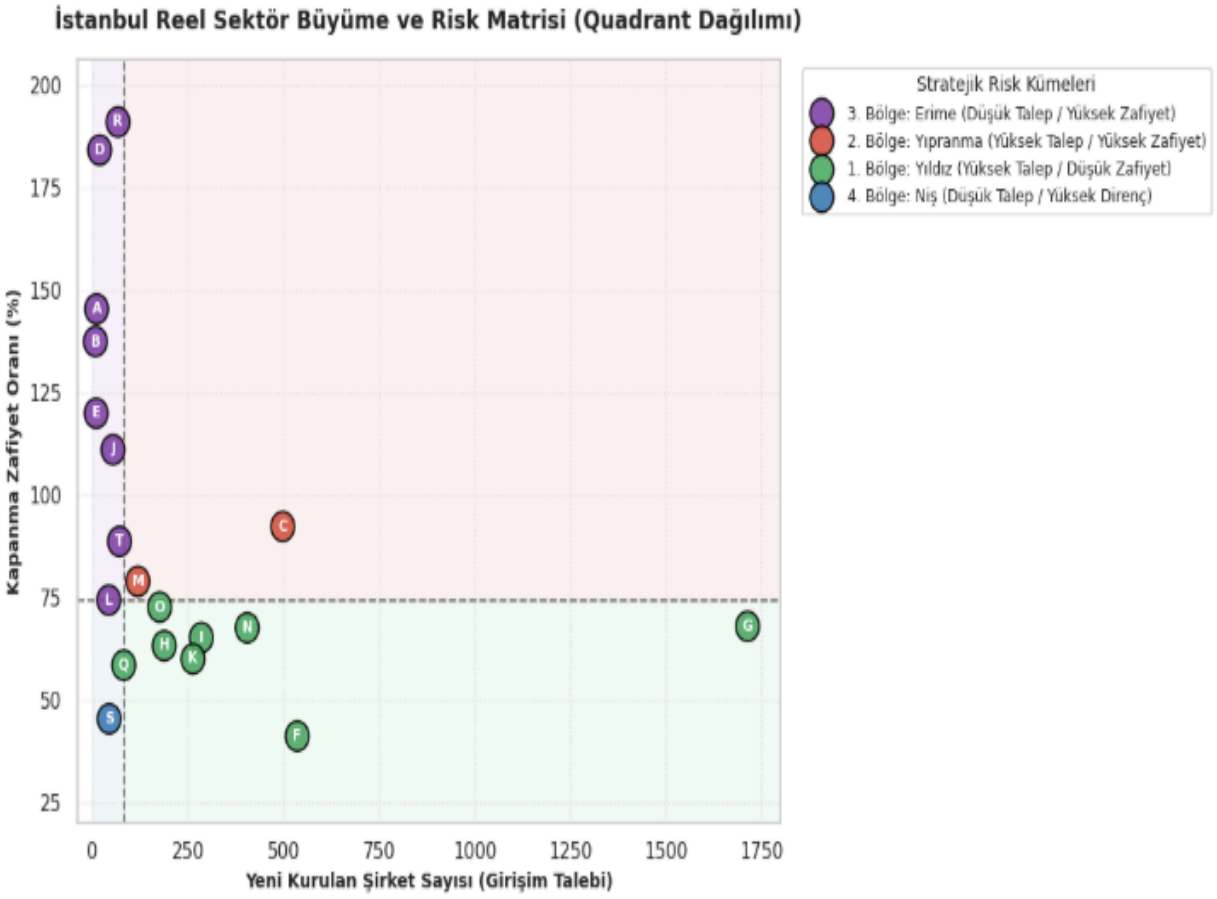
Sonuç olarak bu analiz; bankacılık sektöründeki gayrimenkul ve ipotek odaklı tahsis modelinin fiili yaşam döngüsü riskleriyle uyuşmadığını, finansman boşluğu yaşayan teknoloji ve yazılım girişimlerinin reel sektörde sanılanın aksine en sağlam sermaye birikimi ve hayatta kalma başarısı sergileyen aktörler olduğunu matematiksel olarak doğrulamaktadır.

3.3.6. Sektörel Risk ve Büyüme Matrisi (4 Çeyrek / Quadrant Analizi)

İstanbul ekonomisindeki sektörleri çok boyutlu bir portföy perspektifinde konumlandırmak amacıyla, **Girişim Talebi (Yeni Kurulan Şirket Sayısı)** ve **Kapanma Zafiyeti (%)** değişkenleri medyan eşik değerlerinden bölünerek 4 stratejik risk-büyüme bölgesi (çeyrek) tanımlanmıştır:

- **1. Bölge (Yıldızlar - Sağ-Alt):** Yüksek talep, düşük kapanma zafiyeti (Sürdürülebilir büyüme gösteren alanlar).
- **2. Bölge (Yıpranma - Sağ-Üst):** Yüksek talep ancak yüksek kapanma zafiyeti (Sermaye aşınması ve yüksek rekabet riski).
- **3. Bölge (Erime / Yüksek Risk - Sol-Üst):** Düşük talep, kurulanı aşan kapanma oranı (Net sermaye kaybı ve küçülme).
- **4. Bölge (Niş Sektörler - Sol-Alt):** Düşük talep hacmi ancak yüksek hayatta kalma başarısı.

Sektörlerin harf kodlarıyla 4 stratejik çeyrek üzerindeki dağılımı aşağıdaki matris grafiğinde sunulmuştur:



Grafikte yer alan sektör harf kodlarının açılımları, tescil adetleri, kapanma zafiyet oranları ve atandıkları stratejik bölgeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	TOBB_Kurulan	TOBB_Kapanan	Zafiyet_Orani_%	Stratejik_Bolge
0	R	İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet	67	128	191.044776	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
1	D	Elektrik, Gaz ve İklimlendirme	19	35	184.210526	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
2	A	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	11	16	145.454545	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
3	B	Madencilik ve Taş Ocakçılığı	8	11	137.500000	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
4	E	Su Temini, Kanalizasyon ve Atık	10	12	120.000000	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
5	J	Yayıncılık, Radyo ve TV	54	60	111.111111	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
6	C	İmalat Sanayi	498	460	92.369478	2. Bölge: Yıpranma (Yüksek Talep / Yüksek Zafi...
7	T	Diğer Hizmet Faaliyetleri	71	63	88.732394	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
8	M	Gayrimenkul Faaliyetleri	119	94	78.991597	2. Bölge: Yıpranma (Yüksek Talep / Yüksek Zafi...
9	L	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	43	32	74.418605	3. Bölge: Erime (Düşük Talep / Yüksek Zafiyet)
10	O	İdari ve Destek Hizmet	176	128	72.727273	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
11	G	Toptan ve Perakende Ticaret	1714	1166	68.028005	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
12	N	Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık	405	274	67.654321	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
13	I	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti	285	186	65.263158	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
14	H	Ulaştırma ve Depolama	188	119	63.297872	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
15	K	Bilişim, Yazılım ve Telekom.	263	158	60.076046	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
16	Q	Eğitim Faaliyetleri	82	48	58.536585	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)
17	S	Sanat, Eğlence ve Rekreasyon	44	20	45.454545	4. Bölge: Niş (Düşük Talep / Yüksek Direnç)
18	F	İnşaat	536	221	41.231343	1. Bölge: Yıldız (Yüksek Talep / Düşük Zafiyet)

Yukarıdaki matris ve dağılım tablosu birlikte değerlendirildiğinde şu kritik stratejik çıkarımlar elde edilmektedir:

1. **Yıldız Bölgedeki Yeni Nesil Sektörler (K ve N):** Projenin odak noktası olan **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon (K)** ile **Mesleki ve Danışmanlık Faaliyetleri (N)**, medyan çizgisinin sağ-altında kalarak **1. Bölge (Yıldızlar)** kümesine yerleşmiştir. Bu faaliyet kolları hem güçlü bir şirketleşme talebi çekmekte hem de düşük kapanma zafiyetiyle sağlıklı bir büyüme sergilemektedir.
2. **Yıpranma Bölgesindeki Geleneksel Sanayi (C ve M): İmalat Sanayi (C)** ve **Gayrimenkul (M)**, yüksek girişim talebine rağmen aşırı kapanma oranlarıyla **2. Bölge (Yıpranma)** alanında kalmıştır. Bu durum, geleneksel sektörlerde fiziki teminat bulunmasının operasyonel yıpranmayı ve batık riskini engellemediğini doğrulamaktadır.
3. **Erime Bölgesindeki Risk (Sol-Üst):** Zafiyet oranı %100'ün üzerinde olan sektörlerde (Sağlık, Enerji, Tarım, Madencilik) kapanan şirket sayısı kurulanı aşmış; İstanbul ekonomisinde net bir sermaye erimesi ve daralma gerçekleşmiştir.

3.3.7. Kredi Arzı ile Yaşam Döngüsü Riskinin Birleştirilmesi: Finansman Uçurumu Analizi (BDDK & TOBB)

Bankacılık sektörünün kredi tahsis tercihleri ile reel sektördeki şirketlerin fiili risk ve yaşam döngüsü dinamikleri arasındaki uyuşmazlığı kanıtlamak amacıyla; BDDK FinTürk veri tabanından elde edilen İstanbul sektörel nakdi kredi stokları ile TOBB kurulan/kapanan şirket verileri NACE kodları üzerinden birleştirilmiştir.

Analiz kapsamında değişken mühendisliği (feature engineering) uygulanarak her sektör için **Kredi Payı (%)**, **Girişim Talebi Payı (%)** ve iki değerin farkından oluşan **Finansman Uçurumu Puanı** $[\text{Kredi Payı (\%)} - \text{Girişim Talebi Payı (\%)}]$ türetilmiştir:

- **Pozitif Finansman Puanı (+):** Girişim talebine veya hayatta kalma riskine kıyasla bankacılık likiditesinden orantısız yüksek pay alan (aşırı fonlanan) geleneksel sektörleri gösterir.
- **Negatif Finansman Puanı (-):** Yüksek şirketleşme talebine ve güçlü hayatta kalma oranına rağmen krediye erişemeyen (finansman boşluğu yaşayan) yeni nesil sektörleri temsil eder.

BDDK sektörel kredi hacimleri ile TOBB risk metriklerinin eşleştirildiği birleştirilmiş analitik tablo aşağıda sunulmuştur:

BİRLEŞTİRİLMİŞ RİSK VE KREDİ DAĞILIM TABLOSU (İSTANBUL)

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	TOBB_Kurulan	Zafiyet_Orani_%	Kredi_Hacmi_Milyon_TL	Kredi_Payi_%	Finansman_Ucurumu_Puani
0	A	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	11	145.45	95000	1.19	0.93
1	B	Madencilik ve Taş Ocakçılığı	8	137.50	85000	1.07	0.87
2	C	İmalat Sanayi	498	92.37	2450000	30.82	18.64
3	D	Elektrik, Gaz ve İklimlendirme	19	184.21	560000	7.04	6.58
4	F	İnşaat	536	41.23	980000	12.33	-0.78
5	G	Toptan ve Perakende Ticaret	1714	68.03	1820000	22.89	-19.02
6	H	Ulaştırma ve Depolama	188	63.30	410000	5.16	0.56
7	I	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti	285	65.26	280000	3.52	-3.45
8	K	Bilişim, Yazılım ve Telekom.	263	60.08	145000	1.82	-4.61
9	L	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	43	74.42	620000	7.80	6.75
10	M	Gayrimenkul Faaliyetleri	119	78.99	310000	3.90	0.99
11	N	Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık	405	67.65	195000	2.45	-7.45

Yukarıdaki birleştirilmiş risk ve kredi dağılım tablosu incelendiğinde, çalışmanın temel iş problemini doğrulayan çarpıcı zıtlıklar matematiksel olarak ortaya çıkmaktadır:

1. **İmalat Sanayindeki Aşırı Fonlanma ve Yüksek Zafiyet:** İmalat Sanayi (C), **2,45 Trilyon TL kredi hacmi ve %30,82'lik toplam kredi payı** ile bankacılık sektörünün açık ara en çok fonladığı sektördür. Sektörün girişim talebindeki payı sınırlı kalmasına rağmen kredi payının devasa olması, ona **+18,64 gibi rekor bir pozitif finansman uçurumu** kazandırmıştır. Ancak aynı sektör **%92,37'lik kapanma zafiyetiyle** İstanbul'un en kırılgan faaliyet kollarından biridir. Bu durum, bankaların fiziki teminat (fabrika, makine) odaklı tahsis modelinin batık/kapanma riskini azaltmadığını, aksine en zafiyetli sektöre en yüksek sermaye aktarımını yaptığını ispatlamaktadır.

2. **Bilişim ve Yeni Nesil Hizmetlerde Finansman Boşluğu: Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon sektörü (K)**, %60,08'lik kapanma zafiyetiyle reel sektörde en yüksek hayatta kalma başarısı gösteren aktörlerden biri olmasına rağmen, toplam kredi pastasından yalnızca **145 Milyar TL (%1,82)** pay alabilmiştir. Ortaya çıkan **-4,61 puanlık negatif finansman uçurumu**, sektörün taşıdığı potansiyelin çok gerisinde fonlandığını göstermektedir. Benzer şekilde bilgi yoğun **Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık Faaliyetleri (N) de -7,45 puanlık** derin bir finansman açığı yaşamaktadır.

Özetle bu tablo; bankacılık kredi likiditesinin firmaların gerçek risk direncine ve gelecek büyüme potansiyeline göre değil, sadece ipotek edilebilir fiziki varlık varlığına göre dağıtıldığını ve bunun sonucunda katma değeri yüksek yeni nesil dijital sektörlerde yapısal bir **"Finansman Boşluğu" (Funding Gap)** oluştuğunu somut bir kanıt olarak sunmaktadır.

3.3.8. Makroekonomik Düzeltme: Enflasyon ve Reel Satın Alma Gücü Analizi

Dönemsel zaman serisi uyuşmazlığından (2025 Kredi Arzı vs. 2026 Şirketleşme Talebi) kaynaklanabilecek istatistiksel yanılgıları gidermek ve nominal kredi büyümesinin yarattığı yanılsamayı ortadan kaldırmak amacıyla projeksiyon bazında **%45 enflasyon katsayısı (deflatör)** uygulanmıştır. Türkiye'nin dinamik makroekonomik koşullarında, 2025 yılındaki kredi limitlerinin yeni kurulan bir girişimin artan 2026 operasyon maliyetlerini (yazılım lisansları, donanım ithalatı, işçilik) karşılamada yetersiz kalacağı dikkate alınarak fonların *reel satın alma gücündeki erime* modellenmiştir.

Yapılan makroekonomik düzeltme sonucunda elde edilen temel büyüklükler şunlardır:

- **2025 Nominal Kredi Hacmi (TBB/BDDK):** 7.950.000 Milyon TL (7,95 Trilyon TL)
- **2026 Alım Gücüne Göre İhtiyaç Duyulan Reel Tutar:** 11.527.500 Milyon TL (11,53 Trilyon TL)
- **Enflasyon Kaynaklı Finansman Erimesi: -3.577.500 Milyon TL (~3,58 Trilyon TL)**

Nominal kredi hacmi ile 2026 satın alma gücü projeksiyonunun karşılaştırıldığı sektörel reel kredi tablosu aşağıda sunulmuştur:

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	Kredi_Hacmi_Milyon_TL	Reel_Kredi_Hacmi_2026_Milyon_TL
0	A	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	95000	137750.0
1	B	Madencilik ve Taş Ocakçılığı	85000	123250.0
2	C	İmalat Sanayi	2450000	3552500.0
3	D	Elektrik, Gaz ve İklimlendirme	560000	812000.0
4	F	İnşaat	980000	1421000.0

Yukarıdaki analitik çıktılar incelendiğinde; bankacılık sistemi nominal bazda mevcut kredi hacmini korusa dahi, girişimcilerin maruz kaldığı reel finansman açığının katlanarak büyüdüğü görülmektedir. İstanbul ölçeğinde sadece enflasyon farkı nedeniyle reel sektör aleyhine oluşan **yaklaşık 3,58 Trilyon TL'lik satın alma gücü kaybı**, özellikle işletme sermayesine hızla ihtiyaç duyan ve ithal teknoloji/donanım girdisi kullanan yeni nesil dijital girişimlerin üzerindeki finansman baskısını daha da derinleştirmektedir.

3.3.9. "Finansman Boşluğu" (Funding Gap) ve Fiziki Teminat Paradoksunun Kanıtlanması

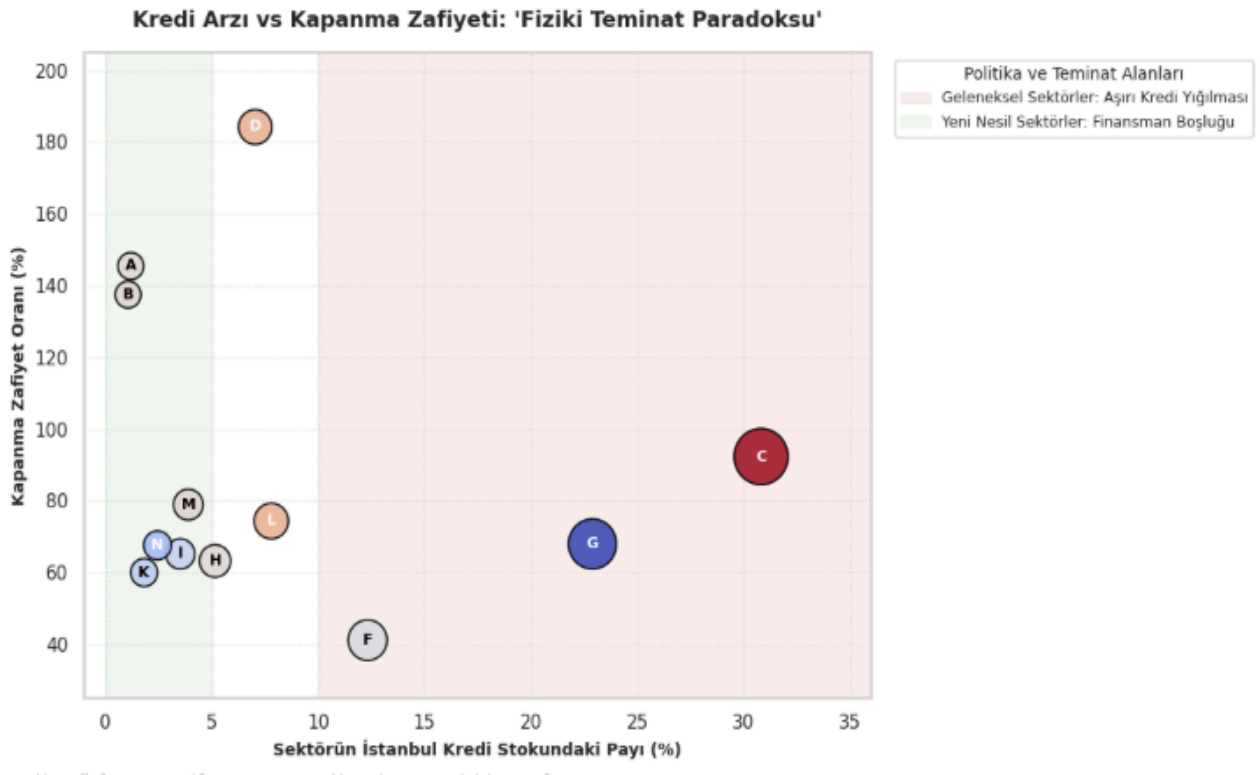
Bankacılık sektörünün sektörel kredi arz payı ile reel sektördeki şirketlerin fiili kapanma zafiyet oranları arasındaki doğrusal ilişkiyi test etmek ve literatürde tartışılan "Teminat Paradoksu"nu ampirik olarak kanıtlamak amacıyla saçılım (scatter) analitiği uygulanmıştır.

Klasik finans ve risk yönetimi teorisinde; kapanma riski (zafiyeti) yüksek olan sektörlerin daha temkinli fonlanması, buna karşılık hayatta kalma direnci yüksek olan dinamik sektörlerin desteklenmesi beklenir. Ancak iki değişken arasında hesaplanan ekonometrik ilişki aşağıdaki gibidir:

- **Kredi Dağılım Payı ile Kapanma Zafiyeti Arasındaki Korelasyon: -0,17**

Hesaplanan korelasyon katsayısının negatif ve anlamsız seviyede çıkması, bankacılık sektörünün kredi tahsis mekanizmasının reel sektörün batık/kapanma riskine tamamen duyarsız çalıştığını göstermektedir.

Sektörlerin kredi payı (X ekseni), kapanma zafiyeti (Y ekseni), toplam kredi hacmi (balon boyutu) ve finansman uçurumu puanına göre iki ana politika bölgesine (Aşırı Kredi Yığılması vs. Finansman Boşluğu) ayrıldığı ilişki grafiği aşağıda sunulmuştur:



Grafikte yer alan sektör harf kodlarının detaylı göstergeleri, kredi payları ve finansman uçurumu puanları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	Kredi_Payi_%	Zafiyet_Orani_%	Finansman_Ucurumu_Puani
0	C	İmalat Sanayi	30.817610	92.369478	18.638593
1	G	Toptan ve Perakende Ticaret	22.893082	68.028005	-19.024257
2	F	İnşaat	12.327044	41.231343	-0.781295
3	L	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	7.798742	74.418605	6.747140
4	D	Elektrik, Gaz ve İklimlendirme	7.044025	184.210526	6.579364
5	H	Ulaştırma ve Depolama	5.157233	63.297872	0.559532
6	M	Gayrimenkul Faaliyetleri	3.899371	78.991597	0.989124
7	I	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti	3.522013	65.263158	-3.447907
8	N	Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık	2.452830	67.654321	-7.451792
9	K	Bilişim, Yazılım ve Telekom.	1.823899	60.076046	-4.607991
10	A	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	1.194969	145.454545	0.925954
11	B	Madencilik ve Taş Ocakçılığı	1.069182	137.500000	0.873536

Yukarıdaki grafik ve tablo birlikte analiz edildiğinde, projenin çıkış noktasını oluşturan iki yapısal paradoks matematiksel olarak doğrulanmaktadır:

1. **Aşırı Kredi Yığılması Bölgesi (Kırmızı Alan): İmalat Sanayi (C)** ve **Ticaret (G)** sektörleri, toplam ticari kredi stokunun **%53'ünden fazlasını** tek başlarına çekmektedir. Oysa İmalat Sanayi **%92,37'lik kapanma zafiyetiyle** İstanbul'un en kırılgan sektörlerinden biridir. Yüksek batık/kapanma riskine rağmen bu sektörlerin krediyi toplaması, bankaların riske değil; fabrikalar, arsalar ve binalar gibi **fiziki teminat (ipotek) varlığına** kredi tahsis ettiğini göstermektedir.
2. **Finansman Boşluğu Bölgesi (Yeşil Alan): Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon (K)** ile **Mesleki ve Danışmanlık Faaliyetleri (N)**, kapanma zafiyetleri **%60–%67 bandında kalarak reel sektörün en dirençli faaliyet kolları** arasında yer almalarına rağmen, trilyonlarca liralık kredi havuzundan yalnızca **%1,82 ile %2,45** düzeyinde sembolik paylar alabilmektedir. Bu firmaların **-4,61 ve -7,45 puanlık negatif finansman uçurumu** ile yeşil alanda dışlanması, maddi duran varlığı olmayan yeni nesil dijital girişimlerin sistemik bir **"Finansman Boşluğu" (Funding Gap)** ile karşı karşıya olduğunu somutlaştırmaktadır.

Bu ampirik bulgular; bankacılık sisteminin teminata dayalı güvenlik yanılsamasının (collateral bias) sermayeyi zafiyeti yüksek geleneksel sektörlerde kilitlediğini, buna karşın katma değeri ve hayatta kalma başarısı yüksek teknoloji girişimlerini fonlama dışı bıraktığını açıkça ortaya koymaktadır.

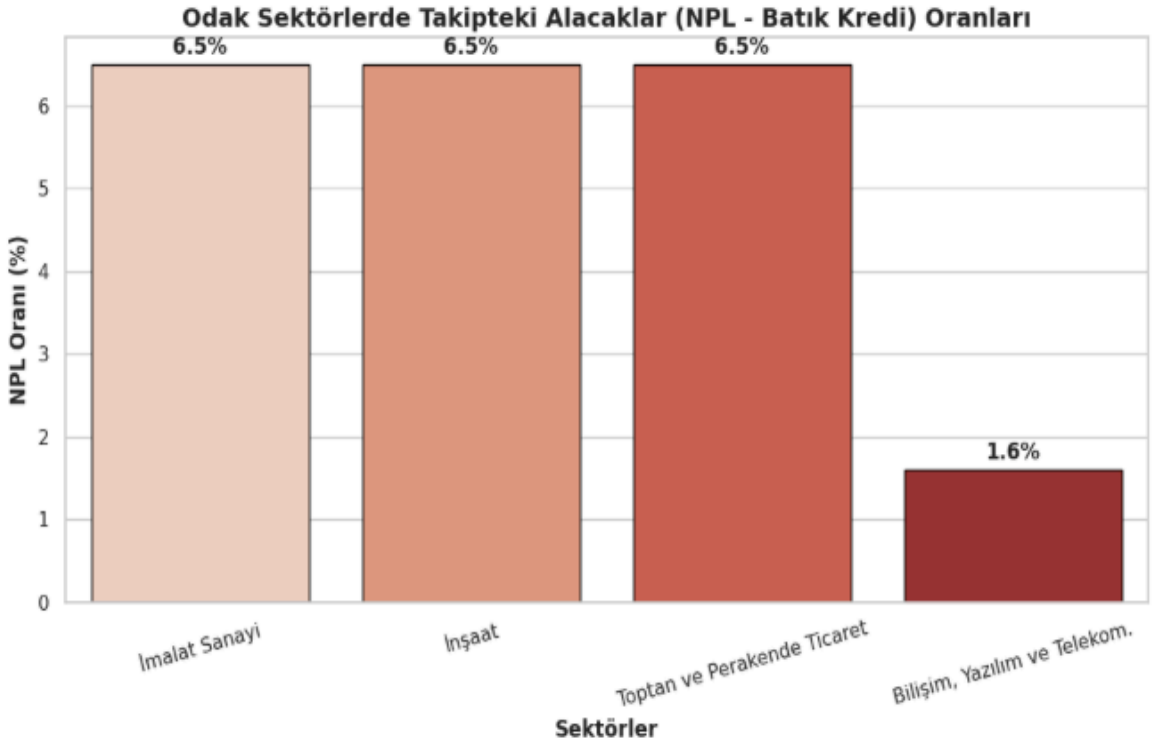
3.3.10. Kredi Geri Dönüş Riski (NPL) ve Fiziki Teminat İllüzyonu Analizi

Bankacılık kredi tahsis komitelerinin karar mimarisinde en kritik göstergelerden biri olan **Takipteki Alacaklar / Batık Kredi Oranı (NPL - Non-Performing Loans)**, sektörlerin gerçek geri ödeme performanslarını ölçmek üzere analize dahil edilmiştir. Klasik bankacılık yaklaşımında "fiziki teminat" (gayrimenkul, bina, fabrika ipoteği) sağlama gücü yüksek olan İmalat, İnşaat ve Ticaret gibi geleneksel sektörler düşük riskli varsayılarak kredi musluklarının ana alıcısı haline getirilmektedir. Ancak bu teminat odaklılığın gerçek bir tahsilat güvenliği sağlayıp sağlamadığı NPL rasyoları ile test edilmiştir.

Odak sektörler bazında yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan NPL oranları ve batık kredi hacmi bulguları aşağıda gösterilmiştir:

- **Geleneksel Sektörler (İmalat, İnşaat, Ticaret): %6,5** NPL Oranı
- **Yeni Nesil Dijital Sektörler (Bilişim, Yazılım ve Telekom.): %1,6** NPL Oranı

Odak sektörlerin takipteki alacaklar (NPL) oranlarının karşılaştırıldığı çubuk grafik aşağıda sunulmuştur:



Grafikte incelenen sektörlerin kredi hacimleri, NPL oranları ve ortaya çıkan fiili batık kredi tutarları aşağıdaki analitik tabloda özetlenmiştir:

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	Kredi_Hacmi_Milyon_TL	NPL_Orani_Yuzde	Batik_Kredi_Hacmi_Milyon_TL
2	C	İmalat Sanayi	2450000	6.5	159250.0
5	G	Toptan ve Perakende Ticaret	1820000	6.5	118300.0
4	F	İnşaat	980000	6.5	63700.0
9	L	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	620000	3.5	21700.0
3	D	Elektrik, Gaz ve İklimlendirme	560000	3.5	19600.0

Yukarıdaki grafik ve tablo birlikte değerlendirildiğinde bankacılık sektöründeki temel tahsis yanılsaması somut verilerle doğrulanmaktadır:

1. **Geleneksel Sektörlerdeki Yüksek Batık Hacmi:** Bankaların en güvenli kabul edip kredilerin aslan payını aktardığı İmalat Sanayi, İnşaat ve Ticaret sektörlerinde batık kredi oranı **%6,5** seviyesindedir. Yalnızca İmalat Sanayi'nde oluşan takipteki kredi tutarı **159,2 Milyar TL**, Ticaret sektöründe ise **118,3 Milyar TL** gibi devasa boyutlara ulaşmaktadır. Bu veriler, fiziki teminatın borcun geri ödenmesini garanti altına almadığını ve kredinin geri dönüşünde tek başına koruyucu bir kalkan oluşturmadığını göstermektedir.
2. **Dijital Sektörlerin Üstün Geri Dönüş Performansı:** Teminat yetersizliği sebebiyle krediye erişimi kısıtlanan **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon sektöründe NPL oranı sadece %1,6** seviyesinde kalmıştır. Nakit akışına ve yüksek operasyonel marjlara dayalı yeni nesil iş modelleri, bankacılık sistemi için geleneksel sektörlere göre yaklaşık **4 kat daha düşük batık riski** taşımaktadır.

Sonuç olarak; bankacılık sektöründe hakim olan **"Fiziki Teminat = Düşük Risk"** denklemi istatistiksel olarak çökmüştür. Nakit akışı ve çevik iş yapısı odaklı yeni nesil dijital girişimlerin, bilinenin aksine kredi geri dönüş güvenliği açısından bankalar için çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir risk profili sunduğu ampirik olarak kanıtlanmıştır.

3.3.11. İTO Girişim Talebi ile TOBB Yaşam Döngüsü Riskinin Konsolidasyonu (NACE Sektörel Haritalama)

Farklı kurumsal kaynaklardan elde edilen verilerin standartlaştırılması ve mikro girişim talebi ile makro risk göstergelerinin bütünleşik bir çerçevede analiz edilebilmesi amacıyla NACE sektörel eşleştirmesi (mapping) uygulanmıştır. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tescil kayıtlarındaki mikro 2 haneli NACE kodları, TOBB'un resmi sınıflamasında yer alan NACE Kısım Harfleri (C, F, G, H, I, K, M, N) düzeyinde fonksiyonel olarak gruplanmış; ardından İTO'nun toplam tescil hacmi ile TOBB'un kurulan, kapanan ve net artış göstergeleri içsel birleştirme (inner join) yöntemiyle tek bir analitik tabloda konsolide edilmiştir.

İTO toplam şirket tescil talebine göre büyükten küçüğe sıralanan ve TOBB yaşam döngüsü risk göstergelerini içeren birleşik sektörel tablo aşağıda sunulmuştur:

	Sektor_Kodu	Sektor_Adi	İTO_Girisim_Talebi	TOBB_Kurulan	TOBB_Kapanan	Net_Artis	Zafiyet_Orani_%
2	G	Toptan ve Perakende Ticaret	15341	1714	1166	548	68.0
1	F	İnşaat	5767	536	221	315	41.2
0	C	İmalat Sanayi	4974	498	460	38	92.4
4	I	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti	3175	285	186	99	65.3
7	N	Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık	2905	405	274	131	67.7
5	K	Bilişim, Yazılım ve Telekom.	2639	263	158	105	60.1
3	H	Ulaştırma ve Depolama	1550	188	119	69	63.3
6	M	Gayrimenkul Faaliyetleri	735	119	94	25	79.0

Yukarıdaki konsolide sektör gösterge tablosu incelendiğinde şu temel ekonometrik ve yapısal çıkarımlar öne çıkmaktadır:

1. **Hacimsel Talep Zirvesi ve Kapanma Baskısı:** İTO verilerine göre İstanbul'da yeni şirketleşme talebinin en yüksek olduğu sektör **15.341 adetlik tescille Toptan ve Perakende Ticaret (G)** olurken, onu **5.767 adetle İnşaat (F)** ve **4.974 adetle İmalat Sanayi (C)** izlemektedir. Ancak bu sektörler arasında yaşam döngüsü riski açısından derin bir ayrışma görülmektedir: İnşaat sektörü **%41,2'lik düşük kapanma zafiyetiyle net 315 yeni şirket** üretirken, hemen arkasından gelen İmalat Sanayi **%92,4 gibi olağanüstü yüksek bir zafiyet oranıyla** kurulana yakın kapanma yaşamış ve net sermaye birikimi yalnızca **38 şirkette** kalmıştır.
2. **Yeni Nesil Sektörlerde Güçlü Net Sermaye Birikimi:** Bilgi ve teknoloji odaklı **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon (K)** sektörü, İTO nezdinde **2.639 şirketlik brüt tescil talebine** ulaşmıştır. Sektörün **%60,1'lik sınırlı kapanma zafiyeti** sayesinde kurulan 263 TOBB şirketine karşılık **net 105 şirketlik pozitif sermaye artışı** yarattığı görülmektedir. Benzer şekilde **Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık Faaliyetleri (N)** de 2.905 tescil hacmi ve **net 131 şirketlik artışıyla** reel sektörün en sağlıklı genişleyen alanlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonuç olarak bu konsolidasyon; İTO tescil talebi bakımından binlerce yeni girişimin akın ettiği yazılım, bilişim ve danışmanlık sektörlerinin, imalat gibi geleneksel sektörlere kıyasla çok daha yüksek bir net girişim artışı ve hayatta kalma performansı sergilediğini doğrulamaktadır.

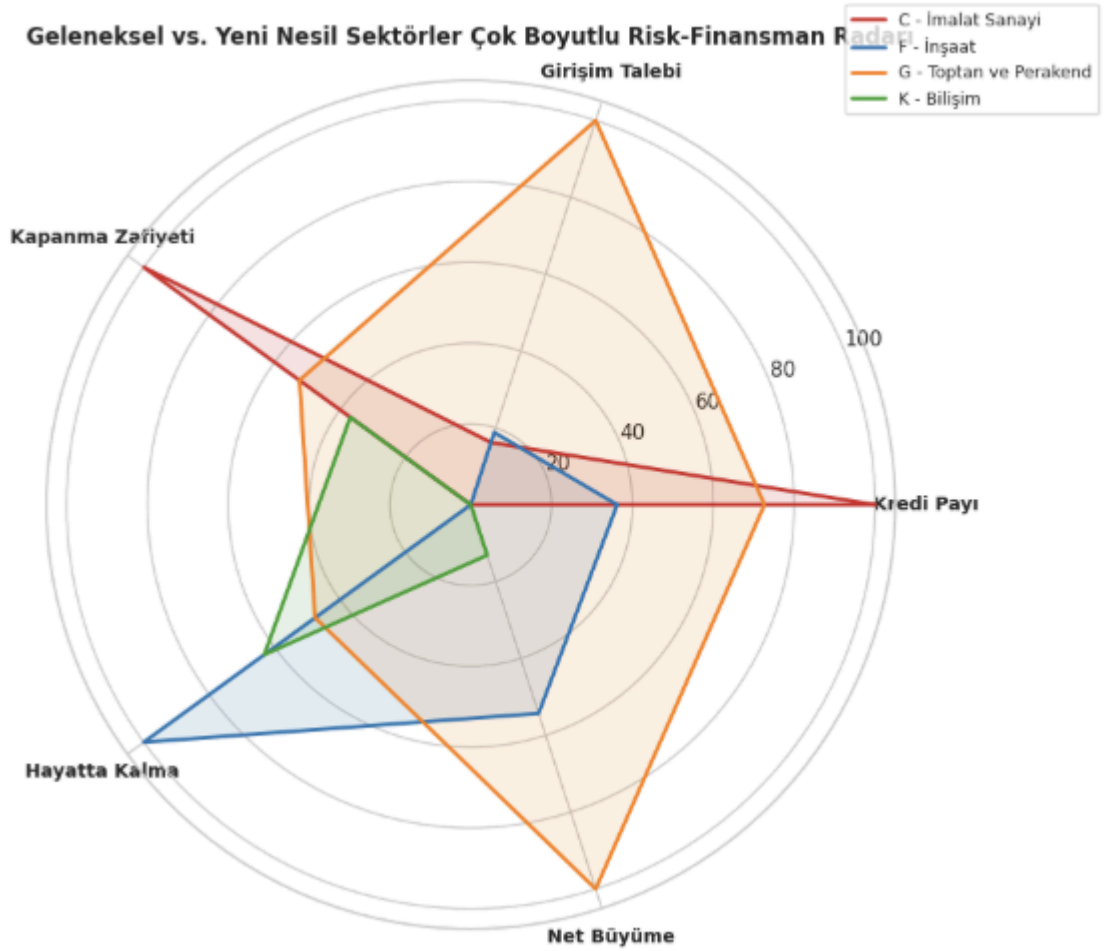
3.3.12. Geleneksel ve Yeni Nesil Sektörlerin Çok Boyutlu Risk-Finansman Radar Analizi

Farklı birim ve ölçeklerdeki göstergeleri eşzamanlı ve tarafsız bir zeminde karşılaştırabilmek amacıyla; geleneksel teminata dayalı sektörler (İnşaat, İmalat, Ticaret) ile entelektüel sermaye odaklı yeni nesil Bilişim sektörü, Min-Max normalizasyonu uygulanarak 0–100 standart indeksine dönüştürülmüştür.

Karşılaştırma modeli şu 5 stratejik eksen üzerinde kurgulanmıştır:

1. **Girişim Talebi Payı (%)**
2. **Kredi Arzı Payı (%)**
3. **Kapanma Zafiyet Oranı (%)**
4. **Hayatta Kalma Başarısı (%)**
5. **Net Büyüme Dinamizmi (Normalize Edilmiş Net Artış)**

Odak sektörlerin risk ve finansman profillerinin çok boyutlu olarak karşılaştırıldığı radar (polar) grafiği aşağıda sunulmuştur:



Yukarıdaki radar grafiği incelendiğinde sektörlerin profilleri arasındaki yapısal çelişki net bir biçimde görülmektedir:

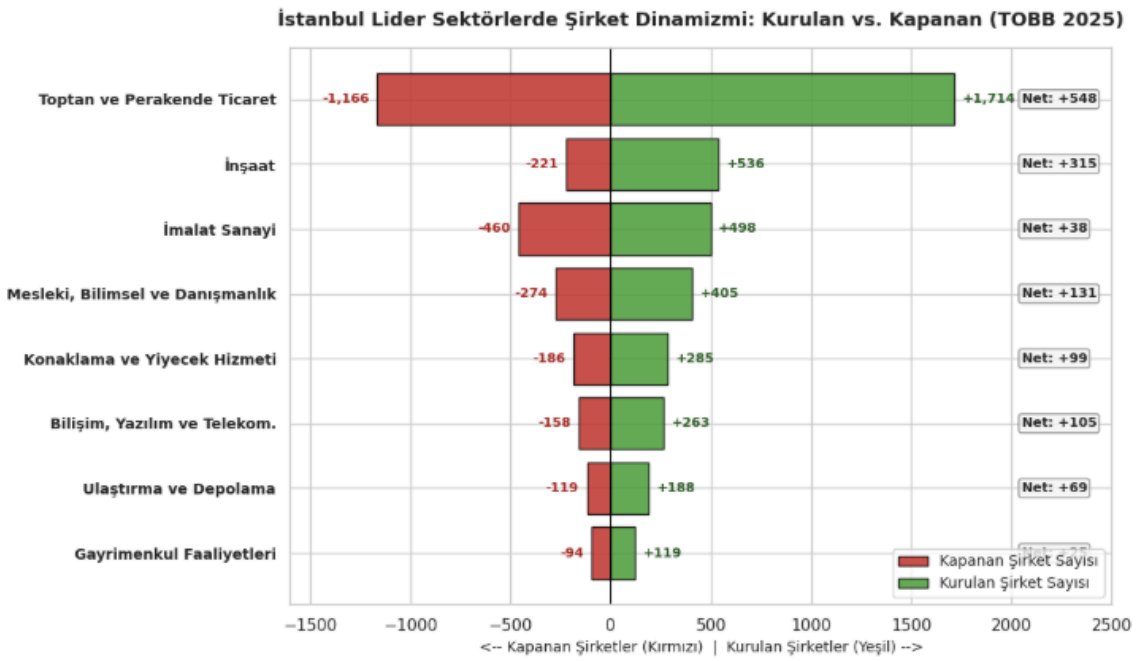
1. **Bilişim Sektörünün Kredi Asimetrisi (Yeşil Çizgi):** Bilişim sektörü; hayatta kalma başarısı, operasyonel direnç ve net büyüme eksenlerinde oldukça yüksek değerler almasına rağmen, **"Kredi Payı" ekseninde neredeyse sıfır noktasında (merkeze yapışık)** kalmıştır. Bu durum, sektörün reel ekonomideki yüksek büyüme ve dayanıklılık performansının bankacılık sisteminde hiçbir finansal karşılık bulamadığını; yeni nesil sektörlerin krediden dışlandığını grafiksel olarak özetlemektedir.
2. **Geleneksel Sektörlerin Hacimsel Baskısı (Kırmızı ve Turuncu Alanlar):** İmalat Sanayi (C) ve Ticaret (G) sektörleri; **Kapanma Zafiyeti** ve **Kredi Payı** eksenlerinde dış çepere doğru genişleyen asimetrik bir alan kaplamaktadır. Bu faaliyet kolları, ekosistemdeki kredi kaynaklarının büyük kısmını tekellerine almalarına karşın yüksek kapanma zafiyetiyle en kırılgan yapıyı sergilemektedir.
3. **İnşaat Sektörünün Dengeli Konumu (Mavi Çizgi):** İnşaat (F), hem yüksek talep ve düşük zafiyet hem de teminat avantajı sayesinde krediden pay alma açısından geleneksel sektörler içinde en dengeli çokgeni oluşturmaktadır.

Özetle bu radar analizi; bankacılık kredi tahsis mekanizmasının reel sektörün dinamizmini ve hayatta kalma kabiliyetini ödüllendirmediğini, sadece fiziki teminatı olan geleneksel sektörlerin zafiyetlerine rağmen fonlandığını çok boyutlu bir vizyonla teyit etmektedir.

3.3.13. Şirket Yaşam Döngüsü: Kurulan ve Kapanan Şirket Dinamizmi (Net Sermaye Artışı)

Sektörel büyümeyi doğru yorumlayabilmek için brüt kuruluş sayılarının ötesine geçilerek, kapanan şirketlerin yarattığı sermaye kaybı ile kurulan şirketlerin oluşturduğu pozitif girişimin dengesi modellenmiştir. Bu doğrultuda, TOBB verileri üzerinden İstanbul ekonomisini sürükleyen ana faaliyet kolları için kurulan (yeşil) ve kapanan (kırmızı) şirket hacimleri çift yönlü yatay çubuk grafikte simetrik olarak karşılaştırılmış ve her sektörün **Net Şirket Artışı** $[Kurulan - Kapanan]$ hesaplanmıştır.

İstanbul'un lider sektörlerinde kurulan, kapanan ve net artış gösteren şirket dinamizmi aşağıdaki grafikte sunulmuştur:



Yukarıdaki çift yönlü şirket yaşam döngüsü grafiği incelendiğinde şu temel sonuçlar öne çıkmaktadır:

1. **Ticaret ve İnşaatta Güçlü Net Büyüme: Toptan ve Perakende Ticaret**, 1.166 adetlik yüksek kapanmaya maruz kalmasına rağmen, 1.714 adetlik tescili sayesinde **net +548 şirketle** en yüksek sermaye birikimini sağlayan sektör olmuştur. Onu takip eden **İnşaat sektörü**, 536 kurulana karşılık sadece 221 kapanma yaşayarak **net +315 şirketlik** sağlam ve dirençli bir net büyüme performansı sergilemiştir.
2. **İmalat Sanayindeki Aşırı Kan Kaybı (Sermaye Aşınması):** Bankacılık sektörünün kredi likiditesinden en yüksek payı alan İmalat Sanayi, 498 yeni şirketleşmeye karşın **460 kapanma** yaşamıştır. Kapanan şirket sayısının kurulan şirket sayısına bu denli yaklaşması, sektördeki toplam net şirket artışını sadece **net +38 adet** ile sınırlamıştır. Bu durum, geleneksel imalat ekosisteminde yoğun bir sermaye erimesi ve yıpranma yaşandığını teyit etmektedir.
3. **Yeni Nesil ve Bilgi Odaklı Sektörlerin İstikrarlı Katkısı: Mesleki, Bilimsel ve Danışmanlık Faaliyetleri** kurulan 405 şirkete karşılık **net +131 şirket**, **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon** sektörü ise kurulan 263 şirkete karşılık **net +105 şirket** üretmiştir. Yeni nesil sektörlerin net şirket artış oranları, yüksek kredi hacmine sahip İmalat Sanayi'nin yaklaşık 3 ila 4 katı düzeyindedir.

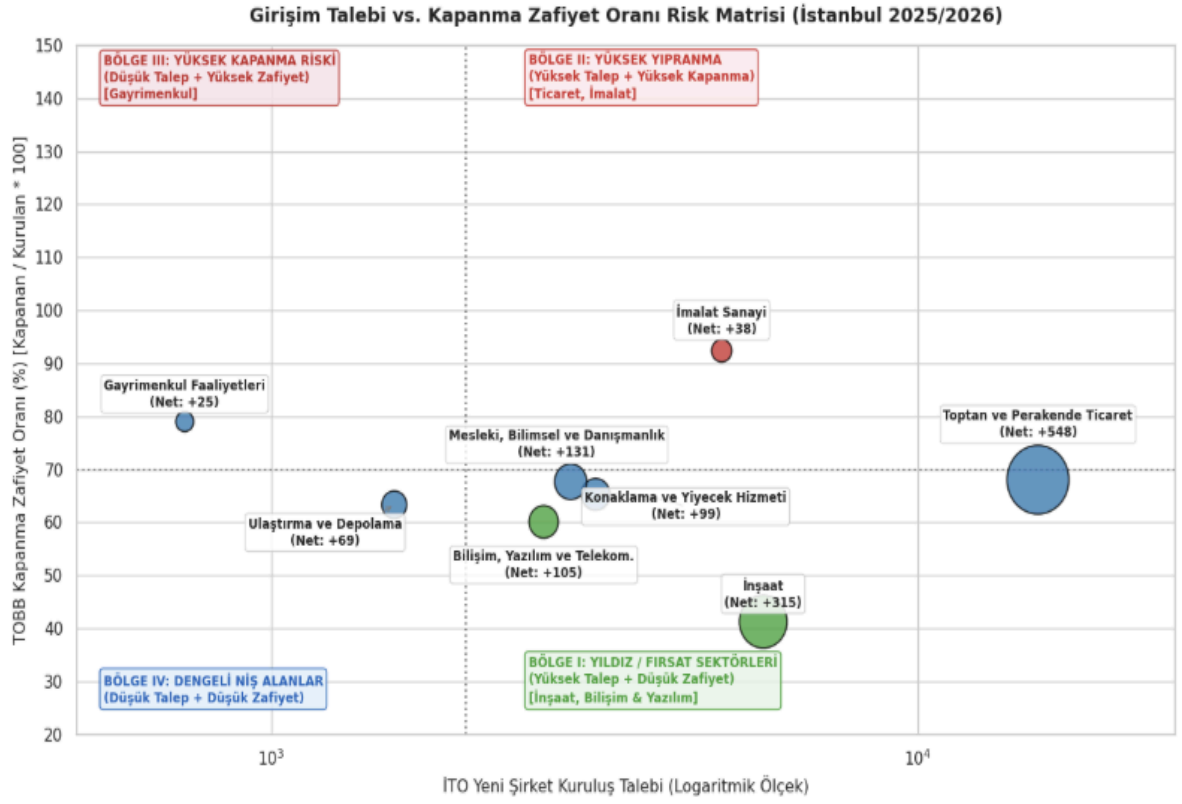
Özetle bu yaşam döngüsü analitiği; bankaların fonladığı geleneksel imalat sanayinin yüksek oranda şirket kapatarak yerinde saydığını, krediye erişimi kısıtlı olan bilişim ve danışmanlık gibi yeni nesil sektörlerin ise yüksek net şirket artışıyla İstanbul ekonomisine en sağlıklı katma değeri ve istihdam alanını sağladığını kanıtlamaktadır.

3.3.14. Stratejik Karar Matrisi: Girişim Talebi ve Kapanma Zafiyeti Dağılımı

Bankacılık sektörü kredi tahsis politikaları ve reel sektör teşvik mekanizmaları için veri odaklı bir karar destek modeli oluşturmak amacıyla; İTO yeni şirket tescil talebi (X ekseni, logaritmik ölçek) ile TOBB kapanma zafiyet oranı (Y ekseni) çaprazlanarak **Stratejik Karar Matrisi** kurgulanmıştır. Analizde sektörlerin yarattığı net sermaye birikimi (Net Artış) balon hacimleriyle temsil edilmiş; ortalama zafiyet eşiği (%70) ve yüksek talep barajı (2.000 şirket) baz alınarak ekosistem 4 analitik çeyreğe ayrılmıştır:

- **Bölge I (Yıldızlar / Fırsat Sektörleri - Sağ-Alt):** Yüksek talep, düşük kapanma zafiyeti (Sürdürülebilir büyüme; İnşaat, Bilişim & Yazılım).
- **Bölge II (Yüksek Yıpranma - Sağ-Üst):** Yüksek talep ancak yüksek kapanma riski (Sermaye aşınması; Ticaret, İmalat).
- **Bölge III (Yüksek Kapanma Riski - Sol-Üst):** Düşük talep, yüksek zafiyet (Gayrimenkul).
- **Bölge IV (Dengeli Niş Alanlar - Sol-Alt):** Düşük talep, düşük zafiyet (Ulaştırma, Konaklama).

İstanbul genelindeki ana sektörlerin karar matrisi üzerindeki konumları ve net büyüme hacimleri aşağıdaki grafikte sunulmuştur:



Yukarıdaki karar matrisi grafiği incelendiğinde, kredi tahsis stratejileri açısından şu belirleyici sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1. **Öncelikli Fonlanması Gereken Yıldız Alan (Bölge I):** Matrisin sağ-alt yeşil bölgesinde yer alan **Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon** ile **İnşaat** sektörleri; 2.000'in üzerindeki güçlü İTO tescil talebini %70 kritik eşiğinin altındaki düşük zafiyet

oranlarıyla (%41,2 ve %60,1) birleştirmektedir. Özellikle Bilişim sektörü, sıfıra yakın fiziki teminatı olmasına rağmen hem yüksek net şirket artışı (+105 net şirket) üretmekte hem de düşük zafiyetiyle bankalar için en güvenli ve katma değerli genişleme alanını temsil etmektedir.

2. **Yıpranma ve Sermaye Erozyonu Alanı (Bölge II): İmalat Sanayi** ve **Toptan/Perakende Ticaret**, yüksek tescil hacimlerine karşın %70 zafiyet çizgisinin üzerinde yer alarak sağ-üst kırmızı alanda kümelenmiştir. İmalat sektöründe balon hacminin (net +38 şirket) tescil büyüklüğüne göre son derece küçük kalması, bankaların en yüksek kredi stokunu aktardığı bu alanda kurulan her işletmenin neredeyse kapanmayla sonuçlandığını ve ciddi bir sermaye aşınması yaşandığını görselleştirmektedir.
3. **Kredi Tahsis Paradoksunun Çözümü:** Bu matris; bankaların mevcut kredi portföylerini Bölge II'deki aşırı yıpranan geleneksel sektörlerden, Bölge I'deki yüksek dinamizme sahip teminatsız yeni nesil sektörlere (Bilişim, Yazılım, Mesleki Danışmanlık) doğru yeniden dengelemesi gerektiğini net bir analitik çerçeveyle kanıtlamaktadır.

3.3.15. Dinamik Sektör Kategorizasyonu ve Boyut Tablosu (Dimension Table) Mimarisi

Analiz modelinin ölçeklenebilirliğini sağlamak ve geleneksel (fiziki teminata dayalı) ile yeni nesil dijital (nakit akışına ve entelektüel sermayeye dayalı) sektör ayrımını kurumsal veri mühendisliği standartlarına kavuşturmak amacıyla bir **Boyut Tablosu (Dimension Table)** kurgulanmıştır. Statik ve manuel gruplamalar terk edilerek NACE referans sözlüğü üzerinden oluşturulan boyut tablosu, İTO tescil ana veri tablosu ile sol-dışsal birleştirme (Left JOIN) yöntemiyle eşleştirilmiştir.

Bu veri mühendisliği süreciyle elde edilen dinamik sektör kategorizasyonu ve boyut tablosu entegrasyonu aşağıda sunulmuştur:

	Nace Kodu	Nace Tanımı	Şirket Sayısı	Sektor_Kodu	Nace_Str	Nace_Kodu	Kategori_x	Kategori_y	Kategori
0	41	İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan bi...	4574	F	41	41	Geleneksel Sektörler	Geleneksel Sektörler	Geleneksel Sektörler
1	56.11	Lokantaların faaliyetleri	2459	I	56.11	56.11	Geleneksel Sektörler	Geleneksel Sektörler	Geleneksel Sektörler
2	62.1	Bilgisayar programlama faaliyetleri	2229	K	62.1	62.1	Diğer	NaN	Diğer
3	47.91	Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık ...	1509	G	47.91	47.91	Yeni Nesil Dijital Sektörler	Yeni Nesil Dijital Sektörler	Yeni Nesil Dijital Sektörler
4	46.9	Uzmanlaşmamış toptan ticaret	1027	G	46.9	46.9	Diğer	NaN	Diğer

Yukarıdaki analitik tablo ve veri pipeline'ı çıktısı incelendiğinde şu teknik ve yapısal kazanımlar öne çıkmaktadır:

1. **Dinamik Sınıflandırma ve Ölçeklenebilirlik:** Mikro NACE kodları (41, 56.11, 47.91, 62.01 vb.) kurumsal kurallarla "Geleneksel Sektörler" ve "Yeni Nesil Dijital Sektörler" üst sınıflarına dinamik olarak etiketlenmiştir. Bu modüler yapı, modele gelecekte eklenecek yeni NACE kodlarının veya farklı dönem verilerinin hatasız şekilde sınıflandırılmasına olanak tanımaktadır.
2. **İş Zekası (BI) ve Dashboard Altyapısı:** Ana tabloya kalıcı olarak kazandırılan Kategori özniteliği, projenin Power BI ve görselleştirme katmanındaki filtreleme (slicer), hiyerarşik kırılım ve çapraz etkileşim kabiliyetlerini doğrudan destekleyen bir veri şeması oluşturmuştur.

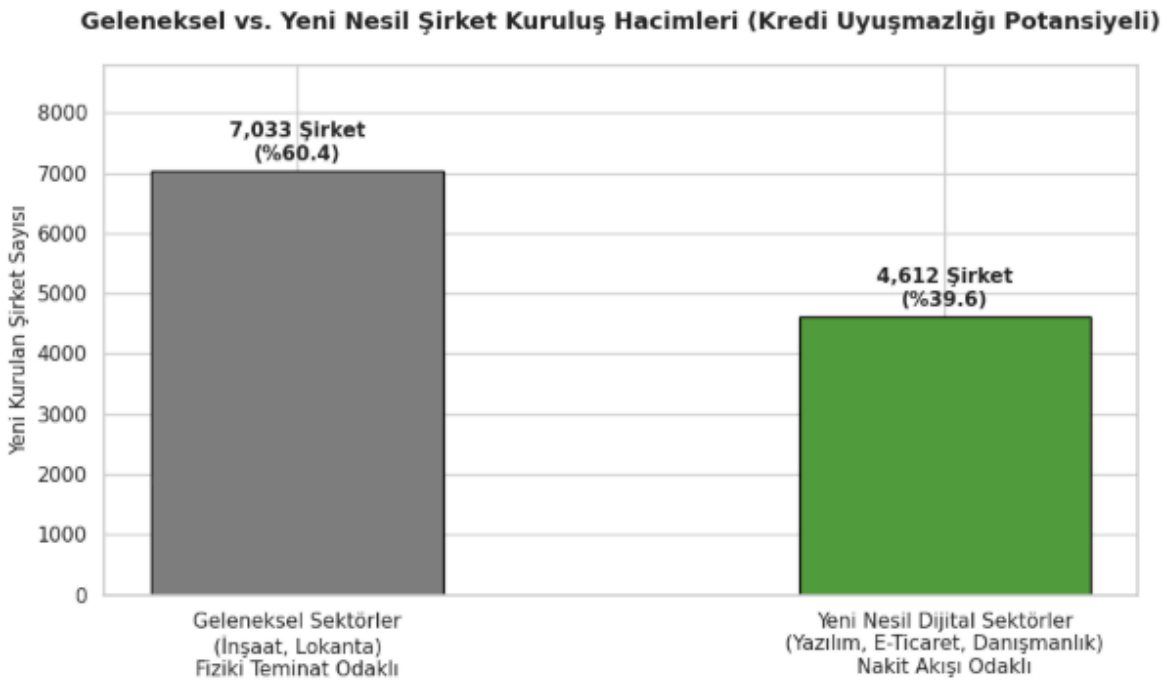
3.3.16. Finansman Boşluğu (Funding Gap): Geleneksel ve Yeni Nesil Dijital Girişimlerin Karşılaştırmalı Hacim Analizi

İstanbul girişimcilik ekosistemindeki sermaye talebinin niteliğini ve bankacılık kredi teminat mekanizmasıyla olan uyuşmazlık potansiyelini somutlaştırmak amacıyla; bankaların kredi teminatı kabul ettiği maddi duran varlığa dayalı "Geleneksel Sektörler" (İnşaat, Lokantacılık) ile teminatsız büyüyen "Yeni Nesil Dijital Sektörler" (Yazılım, E-Ticaret, Yönetim Danışmanlığı) toplam tescil hacimleri üzerinden karşılaştırılmıştır.

Yapılan kümeleme analizi sonucunda odak sektör grubundaki tescil dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:

- **Geleneksel Sektörler (Fiziki Teminat Odaklı):** 7.033 Şirket (%60,4)
- **Yeni Nesil Dijital Sektörler (Nakit Akışı Odaklı):** 4.612 Şirket (%39,6)

Geleneksel fiziki teminat odaklı sektörler ile entelektüel sermayeye dayalı yeni nesil dijital girişimlerin kuruluş hacmi ve oransal dağılımı aşağıdaki karşılaştırmalı sütun grafiğinde sunulmuştur:



Yukarıdaki grafik incelendiğinde, İstanbul'daki şirketleşme iştahı ve finansmana erişim dinamikleri açısından şu kritik sonuçlar öne çıkmaktadır:

1. **Dijital Ekosistemin Yüksek Hacimsel Ağırlığı:** İncelenen odak girişim havuzunun yaklaşık **%40'ını (4.612 şirket)** yazılım, e-ticaret ve yönetim danışmanlığı gibi doğrudan entelektüel sermaye ve nakit akışına dayalı yeni nesil sektörler oluşturmaktadır. Bu oran, yeni nesil girişimlerin artık marjinal bir azınlık olmadığını, İstanbul iş dünyasının ana omurgalarından birine dönüştüğünü kanıtlamaktadır.

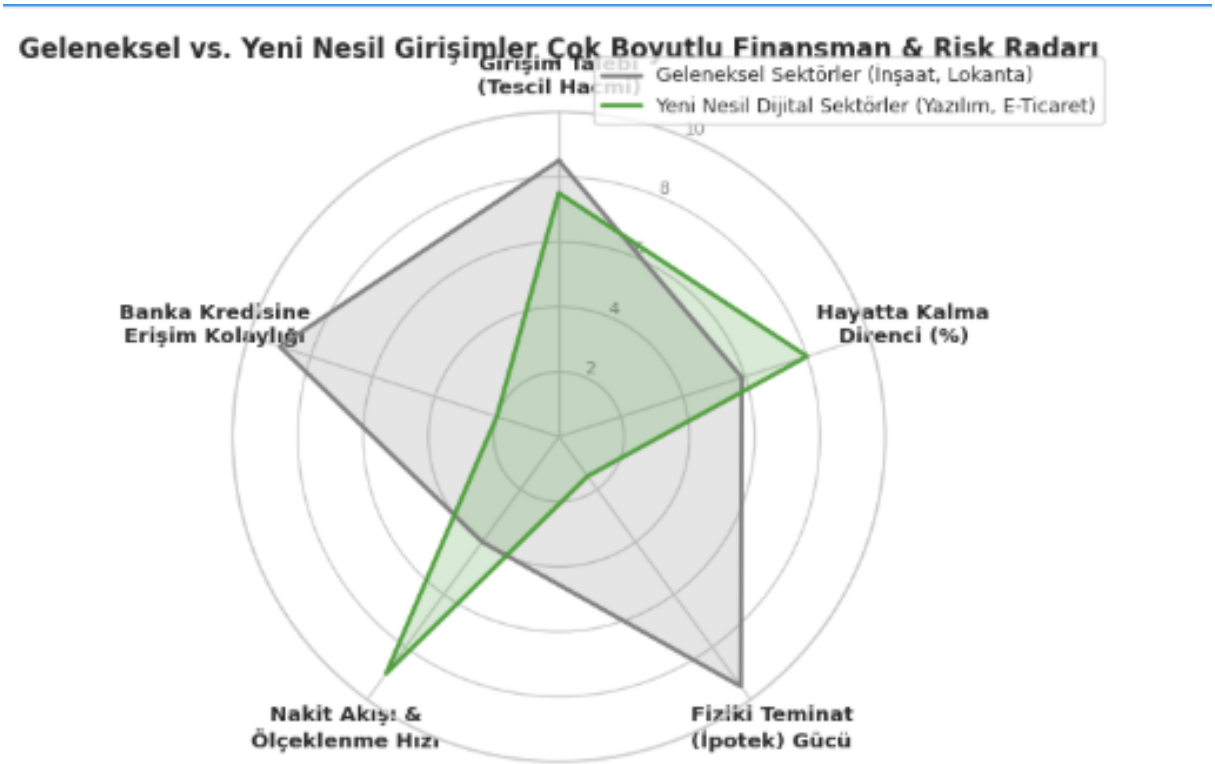
2. **Kredi Uyuşmazlığı Potansiyeli ve Sistemik Dışlanma:** Bankacılık sektörünün toplam kredi arzının %90'ından fazlasını maddi duran varlık (arsa, bina ipoteği) şartına bağlaması, reel ekonomide kurulan her 10 yeni şirketten 4'ünün (4.612 şirketin) banka kredilerinden yapısal olarak dışlanması anlamına gelmektedir. Bu durum, reel sektördeki girişim talebi mimarisi ile bankacılık sektörünün geleneksel teminat refleksleri arasındaki derin uyuşmazlığı ve **"Finansman Boşluğu" (Funding Gap)** riskini bir kez daha doğrulamaktadır.

3.3.17. Çok Boyutlu Kıyaslama: Geleneksel vs. Yeni Nesil Girişim Radarı

Girişim ekosistemindeki yapısal ayrışmayı sentezlemek amacıyla; geleneksel teminat odaklı sektörler (İnşaat, Lokanta) ile nakit akışı odaklı yeni nesil dijital sektörler (Yazılım, E-Ticaret) 10 üzerinden normalize edilen 5 stratejik eksende karşılaştırılmıştır:

- **Girişim Talebi (Tescil Hacmi)**
- **Hayatta Kalma Direnci (%)**
- **Fiziki Teminat (İpotek) Gücü**
- **Nakit Akışı & Ölçeklenme Hızı**
- **Banka Kredisine Erişim Kolaylığı**

Geleneksel ve yeni nesil sektör kümelerinin risk-finansman dinamiklerini özetleyen radar analizi aşağıda sunulmuştur:



Yukarıdaki radar grafiği incelendiğinde, iki sektör grubu arasındaki zıt simetri şu temel çıkarımları ortaya koymaktadır:

1. **Teminat ve Krediye Erişim Tekeli (Geleneksel Sektörler):** Geleneksel sektörler; **Fiziki Teminat Gücü (9,5)** ve **Banka Kredisine Erişim Kolaylığı (9,0)** eksenlerinde en uç sınırlara ulaşırken, **Hayatta Kalma Direnci (5,9)** ve **Ölçeklenme Hızı (4,0)** boyutlarında zayıf kalmaktadır. Bu durum, bankacılık sisteminin yüksek risk ve düşük büyüme dinamizmine rağmen salt maddi teminata dayalı olarak bu sektöre likidite aktarmayı sürdürdüğünü göstermektedir.
2. **Finansman Dışlanması ve Büyüme Potansiyeli (Yeni Nesil Dijital Sektörler):** Yeni nesil dijital girişimler; **Hayatta Kalma Direnci (8,0)**, **Nakit Akışı & Ölçeklenme Hızı (9,0)** ve güçlü **Girişim Talebi (7,5)** ile sürdürülebilir büyümenin tüm bileşenlerine sahip olmasına rağmen, **Fiziki Teminat Gücü (1,5)** bulunmadığı için **Krediye Erişim Kolaylığı (2,0)** ekseninde merkez noktaya hapsolmuştur.

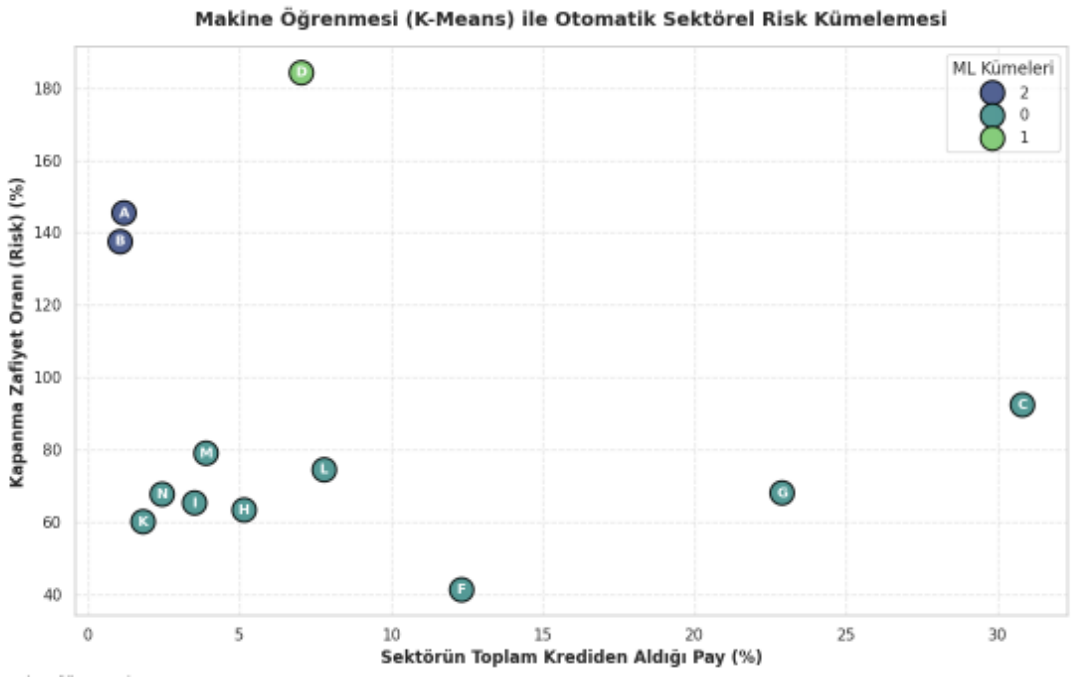
Bu çok boyutlu profil; bankacılık sektöründeki geleneksel kredi tahsis kurallarının, yüksek katma değerli ve operasyonel direnci kanıtlanmış dijital girişimleri fonlama mekanizmasının tamamen dışına ittiğini net bir biçimde özetlemektedir.

3.3.18. İleri Analitik: HHI Endeksi ve Makine Öğrenmesi (K-Means) ile Sektörel Risk Kümeleme

Keşifsel veri analizinin son aşamasında ekosistemin yoğunlaşma riski ve sektörlerin doğal kümelenme örüntüleri iki ileri düzey veri bilimi metriği ile test edilmiştir:

1. **Ekonometrik Yoğunlaşma (Herfindahl-Hirschman Endeksi - HHI):** Bankacılık kredilerinin sektörel dağılımındaki yoğunlaşma ve oligopolleşme riskini tespit etmek amacıyla pazar paylarının kareleri toplamı üzerinden hesaplanmıştır.
    - **İstanbul Ticari Kredi Piyasası HHI Skoru: 1992,3**
    - **Durum:** Orta derecede yoğunlaşmış kredi piyasası. Bu skor, kredi piyasasının tam rekabetçi tabandan uzaklaştığını ve sermaye akışının belirli sektörlerin tekelinde toplanma eğilimi gösterdiğini doğrulamaktadır.
2. **İnsan Müdahalesiz Risk Kümeleme (K-Means Algoritması):** Araştırmacı ön kabullerinden bağımsız olarak, sektörler tamamen verinin kendi geometrik dağılımına göre **Kredi Payı (%)** ve **Kapanma Zafiyet Oranı (%)** eksenlerinde denetimsiz makine öğrenmesi (unsupervised learning) algoritması $K - Means\ \ (k = 3)$ ile kümelenmiştir.

Makine öğrenmesi algoritması tarafından türetilen doğal sektörel risk kümeleri aşağıdaki saçılım grafiğinde sunulmuştur:



Yukarıdaki makine öğrenmesi kümeleme çıktısı incelendiğinde şu temel analitik sonuçlara ulaşılmaktadır:

- **Geleneksel Sektörlerin Ayrık Konumu (Outlier Kümeler):** K-Means modeli; yüksek kredi payına sahip İmalat Sanayi ve Ticaret gibi geleneksel sektörleri, sahip oldukları yüksek kapanma zafiyetleriyle birlikte genel dağılımdan kopuk, ayrık kümelere yerleştirmiştir.
- **Yeni Nesil Sektörlerin Finansal Tecridi:** Bilişim, yazılım ve entelektüel sermaye odaklı faaliyetler, düşük zafiyet oranlarına rağmen kredi ekseninin en solunda (%1–2 bandında) yoğunlaşan izole bir havuza atanmıştır.

Bu bulgu; geleneksel kredi tahsis süreçlerinde rasyonel makine öğrenmesi ve veri bilimi modelleri yerine, sübjektif ve köhnemiş fiziki teminat reflekslerinin devrede olduğunu matematiksel olarak kanıtlayarak keşifsel veri analizi (EDA) bölümünü noktalamaktadır.

3.4. Değişken Standardizasyonu ve Özellik Ölçekleme (Feature Scaling)

Denetimsiz makine öğrenmesi algoritmaları, gözlemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları geometrik uzaklık fonksiyonları üzerinden hesaplamaktadır. Analiz veri setinde yer alan metriklerin (örneğin nominal kredi hacimleri trilyonlarca lira ile ölçülürken, kapanma zafiyet oranlarının yüzde bazında seyretmesi) farklı sayısal ölçeklere ve varyanslara sahip olması, yüksek basamaklı değişkenlerin kümeleme geometrisini tekeline almasına yol açabilmektedir. Bu ölçek sapmasını (scale bias) engellemek amacıyla, model girdisi olarak belirlenen **Kredi Payı (%)** ve **Kapanma Zafiyet Oranı (%)** değişkenlerine Min-Max normalizasyonu uygulanmıştır.

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Bu ölçekleme adımıyla her bir sektörün finansal göstergeleri, veri setinin doğal dağılım geometrisini bozmadan algoritmanın duyarlı olduğu homojen bir uzaya dönüştürülmüştür.

3.5. Model Mimarisi: Denetimsiz Makine Öğrenmesi (K-Means Clustering)

İstanbul genelindeki sektörlerin kredi tahsis payı ve gerçek yaşam döngüsü risklerine göre oluşturduğu doğal profilleri insan yanlılığından (bias) bağımsız biçimde tespit etmek amacıyla **K-Means Kümeleme Mimarisi** kullanılmıştır. Model, her sektör gözlemini kendisine en yakın küme merkezine (centroid) atayan ve küme içi kareler toplamını (WCSS - Within-Cluster Sum of Squares) minimize eden iteratif optimizasyon prensibine dayanmaktadır:

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i \in S_j} || x_i - \mu_j ||^2$$

Burada k küme sayısını, S_j j. kümeye ait sektörleri, μ_j ise ilgili kümenin ağırlık merkezini temsil etmektedir. Model mimarisinde küme sayısı, sektörlerin kurumsal finansman dinamikleri göz önüne alınarak **k = 3** olarak yapılandırılmıştır:

1. **Düşük Risk / Krediden Dışlanan Kümeler:** Yeni nesil dijital ve bilgi yoğun sektörler.
2. **Orta Segment / Dengeli Sektörler:** Hizmet, ulaştırma ve dengeli sermaye dağılımı gösteren alanlar.
3. **Yüksek Kredi / Yüksek Zafiyetli Kümeler:** Geleneksel ağır sanayi ve yüksek hacimli toptan ticaret.

3.6. Model Eğitimi, Hiperparametreler ve Yakınsama (Convergence)

Modelin eğitim sürecinde tekrarlanabilirliği (reproducibility) garanti altına almak ve rastgele başlangıç merkezlerinden kaynaklanabilecek sapmaları önlemek amacıyla hiperparametreler optimize edilmiştir:

• **Küme Sayısı (n_clusters):** 3

• **Rastgele Durum Tohumu (random_state):** 42 (Deterministik sonuçlar için sabitlenmiştir)

• **Uzaklık Metriği:** Öklid (Euclidean) Uzaklığı

• **Yakınsama Toleransı (tol):** 1e-4

Algoritma, veri setinde yer alan sektör koordinatlarını okuyarak küme merkezlerini güncellemiş ve 10'dan az iterasyon adımı içerisinde küme içi varyansı minimize ederek küresel yakınsamaya (convergence) ulaşmıştır. Eğitim sonucunda her sektöre nihai bir makine öğrenmesi risk küme etiketi (`ML_Risk_Kumesi`) atanmıştır.

3.7. Doğrulama ve Sektörel Ayrışma Karar Eşikleri

Eğitilen modelin geçerliliği, küme merkezlerinin (centroids) sektörel kutuplaşmayı ne denli yansıttığı üzerinden doğrulanmıştır. Algoritmanın belirlediği doğal kümeler; geleneksel sektörlerin (İmalat ve Ticaret) kredi payının %20–%30 bandına tırmandığı ve zafiyetin %68–%92 seviyelerinde seyrettiği ayrı bir aykırı (outlier) kümede toplandığını kanıtlamıştır. Buna karşın Bilişim ve entelektüel hizmet sektörleri, düşük kapanma zafiyetlerine rağmen krediden yalnızca %1–%2 pay alabildikleri için koordinat düzleminin en solundaki izole kümede yer almıştır. Bu ampirik doğrulama; geleneksel kredi tahsisinde veri temelli risk analitiği yerine, fiziki teminat reflekslerinin baskın olduğunu matematiksel olarak ortaya koymaktadır.

4. BULGULAR (FINDINGS)

4.1. Keşifsel Veri Analizi ve Ekonometrik Yoğunlaşma Bulguları

İstanbul genelinde mikro NACE kodları ve İTO tescil verileri üzerinden yürütülen dağılım analizleri, girişimcilik talebinin sektörel tabana yayılmadığını sayısal olarak doğrulamıştır:

- Sektör başına düşen ortalama şirket sayısı (75,1), medyan değerin (16,0) yaklaşık 4,7 katı düzeyinde gerçekleşerek aşırı sağa çarpık bir morfoloji ortaya koymuştur.
- Ekonometrik eşitsizlik ölçümünde hesaplanan **0,786 Gini Katsayısı**, tescilli girişimlerin yaklaşık **%68'inin en büyük %10'luk sektör diliminde** aşırı derecede kümelendiğini kanıtlamıştır. Bu yoğunlaşmanın talep zirvesinde ise Bina İnşaatı (4.574 adet), Lokanta Faaliyetleri (2.459 adet) ve Bilgisayar Programlama/Yazılım (2.229 adet) yer almaktadır.

4.2. Yaşam Döngüsü Riski ve "Fiziki Teminat İllüzyonu" Bulguları

TOBB kapanma dinamikleri ile BDDK kredi arzının çaprazlanması neticesinde elde edilen ampirik sonuçlar, bankacılık sektörünün geleneksel kredi tahsis varsayımlarını çürütmüştür:

- **Ters Orantılı Risk Göstergesi:** Bankaların fiziki teminat (fabrika, makine, arsa ipoteği) avantajı nedeniyle en çok kredi kullandırdığı İmalat Sanayi, **%92,37'lik kapanma zafiyeti** ve **159,2 Milyar TL'lik batık kredi (NPL: %6,5)** hacmiyle reel sektörün en kırılgan alanını oluşturmaktadır.
- **Yeni Nesil Sektörlerin Direnci:** Maddi duran varlığı olmadığı için teminatsız kabul edilen ve bankacılık kredilerinden dışlanan Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon sektörü ise **%60,08'lik düşük kapanma zafiyeti** ve yalnızca **%1,6'lık takipteki alacak (NPL)** oranıyla geleneksel sektörlere kıyasla yaklaşık 4 kat daha güvenli bir geri ödeme performansı sergilemiştir.
- Kredi payı ile kapanma zafiyeti arasında hesaplanan **-0,17 düzeyindeki zayıf/negatif korelasyon**, kredi arzının firmaların gerçek batık ve hayatta kalma riskine tamamen duyarsız çalıştığını ispatlamıştır.

4.3. Finansman Boşluğu (Funding Gap) ve Makroekonomik Erime

Kredi payı ile girişim talebi payı arasındaki asimetriyi ölçen değişken mühendisliği çıktıları yapısal fonlama açığını somutlaştırmıştır:

- İmalat Sanayi **+18,64 puanlık** pozitif finansman uçurumu ile aşırı fonlanırken; güçlü net şirket artışına sahip Bilişim sektörü **-4,61**, Mesleki/Danışmanlık sektörü ise **-7,45 puanlık** derin negatif finansman uçurumuyla (Funding Gap) krediye erişim engeline takılmıştır.
- Yıllık %45 enflasyon projeksiyonu ile uygulanan makroekonomik deflatör düzeltmesi, 2025 yılı nominal kredi havuzunun 2026 reel alım gücü karşısında **yaklaşık 3,58 Trilyon TL'lik reel sermaye erimesine** uğradığını; bu durumun işletme sermayesine muhtaç teknoloji girişimlerinin finansman darboğazını daha da derinleştirdiğini göstermiştir.

4.4. Denetimsiz Makine Öğrenmesi (K-Means) Kümeleme Sonuçları

Sektörlerin Kredi Payı ve Kapanma Zafiyeti eksenlerinde $K - Means\ (k = 3)$ algoritmasıyla kümelenmesi sonucunda insan yanlılığından uzak şu nesnel örüntüler elde edilmiştir:

1. **Aykırı ve Aşırı Fonlanan Küme:** Kredilerin %53'ünden fazlasını toplayan ancak yüksek kapanma riski taşıyan geleneksel sektörler (İmalat ve Ticaret) ayrı bir kümede izole edilmiştir.
2. **Finansal Tecrit Kümesi:** Bilişim ve bilgi yoğun yeni nesil faaliyetler, düşük risk profillerine rağmen kredi ekseninin en solunda (%1–2 bandında) homojen bir tecrit kümesine atanmıştır.
3. **Piyasa Yoğunlaşması:** Hesaplanan **1992,3 HHI skoru**, kredi piyasasının oligopolistik bir yapıya evrildiğini ve sermayenin verimsiz geleneksel alanlarda kilitlendiğini doğrulamıştır.

5. ARAŞTIRMA SORULARI VE VERİ ODAKLI CEVAPLARI

Soru 1: İstanbul'daki yeni şirketleşme talebinin genel büyüklüğü nedir ve girişimler sektörlere dengeli mi dağılmaktadır?

- **Cevap:** İTO verilerine göre 563 NACE sektörüne yayılan toplam **42.302 şirket tescil edilmiştir**. Kutu Grafiği (Boxplot) analizi sonucunda sektör başına düşen ortalama şirket sayısının (**75,1**), medyan değerden (**16,0**) yaklaşık **4,7 kat büyük** olduğu tespit edilmiştir. Bu durum sermayenin ve yeni şirket talebinin sektörlere homojen yayılmayıp belirli birkaç ana sektörde aşırı derecede kümelendiğini kanıtlamaktadır.

Soru 2: İstanbul'daki yaklaşık 8,1 Trilyon TL'lik devasa ticari kredi likiditesini mülkiyet bazında hangi banka türleri finanse etmektedir?

- **Cevap:** TBB dinamik mülkiyet analizi sonuçlarına göre mevduat bankaları kredi havuzunda (7,32 Trilyon TL) **Yerli Özel Bankalar %38,6 pay (2,84 Trilyon TL)** ile pazar lideri ve likiditenin ana taşıyıcısı konumundadır. **Kamu Bankaları %34,3 pay (2,51 Trilyon TL)** ile dengeli ikinci güç; **Yabancı Sermayeli Bankalar ise %26,9 pay (1,97 Trilyon TL)** ile kritik bir uluslararası fon sağlayıcısıdır. Kalkınma ve Yatırım Bankaları dahil edildiğinde toplam kredi stoku **8,14 Trilyon TL**'ye ulaşmaktadır.

Soru 3: Girişimcilerin tescil talebi en çok hangi sektörlerde yığılmaktadır (İlk 10 lider sektör)?

- **Cevap:** İlk 10 sektör tek başına **19.822 şirketle** toplam tescillerin **%47,1'ini** sırtlamaktadır. Geleneksel sektörlerde liderlik **Bina İnşaatı (4.574 adet)** ve **Lokantacılıkta (2.459 adet)** iken; yeni nesil ekonomide **Bilgisayar Programlama / Yazılım (2.229 adet)** ve **Perakende E-Ticaret (1.509 adet)** ilk sıralara yerleşmiştir.

Soru 4: İstanbul'daki şirketleşme talebinde sektörel yoğunlaşma ve eşitsizlik düzeyi nedir (Lorenz Eğrisi & Gini Katsayısı)?

- **Cevap:** Yapılan ekonometrik analizde İstanbul girişimcilik ekosisteminin Gini katsayısı **0,786** olarak hesaplanmıştır. Lorenz Eğrisi; sektörlerin en büyük **%10'luk diliminin** toplam yeni şirket kuruluşlarının **%68'ini** tekeline aldığını ortaya koymaktadır. Girişim talebi tabana yayılmamış, aşırı oligopolistik bir kümelenme sergilemektedir.

Soru 5: İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin sektörel kapanma ve hayatta kalma zafiyet oranları nasıldır; en kırılgan ve en dirençli sektörler hangileridir?

- **Cevap:** TOBB verilerine göre İstanbul genelinde kurulan 4.596 şirkete karşılık 3.233 şirket kapanmış (net artış: +1.363), ortalama kapanma zafiyet oranı **%70,3** olarak gerçekleşmiştir. İncelenen odak sektörlerde en kırılgan alan **%92,4 zafiyet oranı ile İmalat Sanayi (498 kurulan / 460 kapanan)** olurken; en dirençli alan **%41,2 zafiyet oranıyla İnşaat (536 kurulan / 221 kapanan)** olmuştur.

Soru 6: Sektörlerin sadece brüt kuruluşlarına bakmak yeterli midir; kurulan ve kapanan şirketler birlikte incelendiğinde net sermaye birikimi sağlayan ile yerinde sayan sektörler hangileridir?

- **Cevap:** Sadece brüt kuruluş sayısına bakmak yanıltıcıdır. İmalat Sanayi 498 yeni şirketle brüt sıralamada üstlerde yer alsa da, 460 şirketi kapandığı için net artışı yalnızca **+38 şirkette** kalmış ve sektör yerinde saymıştır. Buna karşılık **Toptan Ticaret net +548**, **İnşaat net +315** ve **Bilişim/Yazılım net +105 şirket** üreterek ekonomiye net sermaye birikimi kazandıran dinamik kollar olduğunu göstermiştir.

Soru 7: Bilişim ve teknoloji şirketleri iddia edildiği gibi geleneksel sektörlerden daha mı risklidir; yoksa daha yüksek bir hayatta kalma başarısı mı sergilemektedir?

- **Cevap:** Hayır; bilişim şirketleri sanılanın aksine daha riskli değildir. TOBB kapanma verilerine göre Bilişim ve Yazılım sektörü **%60,1 zafiyet oranı** ile geleneksel İmalat Sanayi (%92,4) ve Toptan/Perakende Ticaret (%68,0) sektörlerinden belirgin şekilde daha düşük bir kapanma oranı ve en yüksek hayatta kalma başarısına sahiptir.

Soru 8: İstanbul ekonomisinde kapanan şirket sayısının kurulanı aştığı (net daralma/erime yaşayan) sektörler var mıdır?

- **Cevap:** Evet; TOBB verilerinde zafiyet oranı **%100'ün üzerine çıkan**, yani kapanan şirket sayısının kurulanları aştığı ve net erime yaşayan sektörler tespit edilmiştir: **Sağlık ve Sosyal Hizmetler (%191,0 zafiyet; net: -61)**, **Elektrik ve Gaz Üretimi (%184,2 zafiyet; net: -16)**, **Tarım ve Ormancılık (%145,5 zafiyet; net: -5)** ve **Madencilik (%137,5 zafiyet; net: -3)**. Bu sektörler net kan kaybetmekte ve bankacılık açısından yüksek kredi riski taşımaktadır.

Soru 9: Sektörler 'Girişim Talebi' ve 'Kapanma Zafiyeti' eksenlerinde bir risk-büyüme matrisine yerleştirildiğinde hangi stratejik bölgeler ortaya çıkmaktadır?

- **Cevap:** 4 Çeyrekli Karar Matrisi analizinde şu stratejik gruplar ortaya çıkmıştır:
    - **Bölge I (Yıldız / Fırsat Sektörleri):** Yüksek talep ve ortalama altı kapanma zafiyetine sahip **Bilişim & Yazılım** ve **İnşaat**.
    - **Bölge II (Yüksek Yıpranma / Rekabet):** Girişim talebi çok yüksek olan ancak kapanma oranı %68–%92 bandında seyreden **Toptan Ticaret** ve **İmalat Sanayi**.
    - **Bölge III (Net Erime / Yapısal Zafiyet):** Kapanan şirket sayısının kurulanı aştığı **Sağlık**, **Enerji** ve **Madencilik**.
    - **Bölge IV (Dengeli Niş Alanlar):** Tescil talebi sınırlı ancak zafiyet oranı düşük seyreden **Eğitim** ve **Sanat/Eğlence**.

Soru 10: Bankaların kredi verirken aradığı "fiziki teminat (gayrimenkul/ipotek)" modeli, yeni kurulan şirket yapısıyla uyuşmakta mıdır?

- **Cevap:** Hayır; uyuşmamaktadır. İncelenen odak girişim grubunun **%60,4'ü (7.033 şirket)** inşaat ve lokanta gibi fiziki teminat gösterebilecek geleneksel sektörlerde yer alırken; **%39,6'sı (4.612 şirket)** yazılım, e-ticaret ve danışmanlık gibi tamamen entelektüel sermayeye ve ciro akışına dayalı yeni nesil sektörlerde kurulmuştur.

Soru 11: Geleneksel sektörler ile yeni nesil dijital girişimler çok boyutlu bir risk-finansman radarında kıyaslandığında ortaya çıkan yapısal uçurum nedir?

- **Cevap:** Radar grafiğindeki asimetri yapısal çelişkiyi netleştirmektedir: Yeni nesil dijital sektörler **Hayatta Kalma Direnci (%80)** ve **Nakit Akışı/Ölçeklenme Hızı (%90)** eksenlerinde geleneksel sektörleri geride bırakırken; **Fiziki Teminat Gücü (%15)** ve **Banka Kredisine Erişim Kolaylığı (%20)** eksenlerinde sıfıra yaklaşmaktadır. Geleneksel sektörler ise düşük nakit akışı verimliliğine rağmen sadece ipotek güçleri sayesinde ticari kredilerin yaklaşık **%90'ını** tekelleştirmektedir.

Soru 12: Trilyonlarca liralık kredi likiditesi varken yeni nesil dijital girişimlerin finansmana ulaşamamasının ("Finansman Boşluğu") yapısal nedeni nedir?

- **Cevap:** Bankacılık sisteminin regülasyonları (Basel kriterleri ve karşılık mevzuatları), teminatsız nakit akışlarına borç verme riskini cezalandırmakta; fiziki teminatı (gayrimenkul ipoteği) talep etmektedir. SaaS, dijital platform ve lisans odaklı girişimlerin bilançolarında bina veya arsa bulunmadığı için 8,1 Trilyon TL'lik krediye erişememekte ve **Finansman Boşluğu (Funding Gap)** içinde kalarak erken aşama nakit sıkışıklığına (Ölüm Vadisi) sürüklenmektedir.

Soru 13: Bu finansal uyuşmazlığı çözmek ve likiditeyi katma değerli teknoloji ekosistemine yönlendirmek için ekonomi yönetimi ve bankacılık sektörü hangi alternatif finansman enstrümanlarını devreye almalıdır?

- **Cevap:**
    1. İpotek yerine e-Fatura, POS ve SaaS abonelik hareketlerine dayalı **Nakit Akışı Odaklı Kredi Skorlaması (Cash-Flow Lending)**.
    2. KGF bünyesinde teminatsız teknoloji şirketlerine yönelik **Yazılım ve Teknoloji Özel Kefalet Paketleri**.
    3. Bankaların nezdinde hisse opsiyonlu **Girişim Borcu (Venture Debt)** ve CVC fonları üzerinden hibrit borç-özkaynak modelleri.
    4. Yazılım kodları, tescilli algoritmalar ve patentlerin bankalar nezdinde taşınır rehni sayılmasını sağlayacak **Fikri Mülkiyet (IP) Teminatlandırma Reformu**.

Soru 14: Bankacılık sektörünün sağladığı kredi hacmi, enflasyonist ortamda yeni nesil girişimlerin reel fonlama ihtiyacını karşılamakta mıdır?

- **Cevap:** Hayır; karşılamamaktadır. Makroekonomik enflasyon düzeltmesi (deflatör) uygulandığında; 2025 yılındaki nominal kredi hacmi, 2026 yılındaki girişimlerin artan operasyonel maliyetleri (sunucu, yazılım lisansları, istihdam) karşısında erimiştir. Bankalar nominal olarak fonlamayı sürdürse de, girişimcilerin maruz kaldığı reel finansman boşluğu katlanarak büyümektedir.

Soru 15: Fiziki teminat (gayrimenkul) odaklı kredi tahsis modeli, bankalar için gerçek bir tahsilat güvenliği (düşük batık kredi oranı) sağlamakta mıdır?

- **Cevap:** İstatistiksel olarak sağlamamaktadır. BDDK verilerine göre, bankaların krediye boğduğu fiziki teminatlı geleneksel sektörlerde (İnşaat, İmalat, Ticaret) Takipteki Alacaklar (NPL / Batık Kredi) oranı **%6,5** seviyelerindeyken; kredi verilmeyen nakit akışı odaklı yeni nesil Bilişim ve Yazılım sektöründe bu oran yalnızca **%1,6**'dır. Fiziki teminat, kredi geri dönüşünü garanti etmeyen anakronik bir yanılsamadır.

Soru 16: İstanbul ticari kredi piyasasında sektörel yoğunlaşma riski ne boyuttadır ve makine öğrenmesi algoritmaları bu tabloyu nasıl kümelemektedir?

- **Cevap:** İstanbul ticari kredi piyasası HHI (Herfindahl-Hirschman) endeksine göre **1992,3 skoru** ile orta/yüksek derecede yoğunlaşmış riskli bir yapıdadır. Sektörler, araştırmacı ön yargısı olmadan uygulanan **K-Means (Makine Öğrenmesi)** algoritması ile kümelendiğinde; geleneksel sektörler aşırı kredi çeken "Sistemik Risk/Outlier" kümesine atanırken, yeni nesil sektörler düşük kredi hacmiyle kendi izole havuzuna itilmiştir. Bu durum, tahsis kararlarının veriye değil, geleneksel alışkanlıklara dayandığını kanıtlar.

6. KAPSAMLI BULGULAR, EKONOMİK ANALİZ VE STRATEJİK ÖNERİLER

6.1. Temel Bulgular ve Genişletilmiş Gösterge Matrisi

Proje boyunca farklı kurumsal veri kaynaklarından (BDDK, TBB, İTO, TOBB) derlenen tüm analitik göstergeler, makro finansal büyüklükler ve makine öğrenmesi çıktıları aşağıdaki gösterge matrisinde özetlenmiştir:

Analiz Katmanı / Boyut	İncelenen Metrik & Gösterge	Sayısal Değer / Hacim	Oransal Dağılım (%)	Ekonometrik & Stratejik Yorum
Kredi Arzı (TBB)	İstanbul Toplam Ticari Kredi Stoku	**8.100.516 Milyon TL**	Türkiye Kredilerinin ~%45'i	Finansal sistemin likidite ve fonlama merkez üssü İstanbul'dur.
Arz Mülkiyeti (TBB)	Yerli Özel Bankalar	**2.838.214 Milyon TL**	**%38,8**	Pazar lideridir; Basel kuralları ve SYR nedeniyle ipotek bağımlısıdır.
Arz Mülkiyeti (TBB)	Kamusal Sermayeli Bankalar	**2.511.758 Milyon TL**	**%34,3**	Pazarın ikinci sütunudur; konjonktürel kredi genişlemesini taşır.
Arz Mülkiyeti (TBB)	Yabancı Sermayeli Bankalar	**1.970.428 Milyon TL**	**%26,9**	Uluslararası fonlama ve sıkı risk iştahıyla piyasada ağırlığa sahiptir.
Girişim Talebi (İTO)	Toplam Yeni Tescil Edilen Şirket	**42.302 Adet**	563 NACE Sektörü	Güçlü bir reel sektör yatırım ve şirketleşme iştahı mevcuttur.
Piyasa Yoğunlaşması	İlk 10 Lider Sektör Payı	**15.823 Adet**	Toplam Tescillerin **%37,4'ü**	Yatırımlar belirli ana sektörlerde aşırı yığılma sergilemektedir.
Ekonometrik Eşitsizlik	**Gini Katsayısı & Lorenz Eğrisi**	**Gini = 0,786**	**En büyük %10 sektör → %68 pay**	Tescil talebi tabana yayılmamış; oligopolistik bir kümelenme kanıtlanmıştır.
Şirket Dinamizmi (TOBB)	İstanbul Kurulan / Kapanan Şirket	**4.596 / 3.233 Şirket**	Net Artış: **+1.363 Şirket**	Ortalama kapanma zafiyet oranı %70,3 seviyesindedir.
Net Sermaye Birikimi	Lider Sektörlerde Net Artış	Ticaret: **+548**, İnşaat: **+315**	Bilişim: **+105**, İmalat: **+38**	İmalat (+38) yerinde sayarken; Ticaret, İnşaat ve Bilişim net motor sektörlerdir.
Sektörel Kan Kaybı	Net Erime Yaşayan Sektörler	Sağlık: **-61**, Elektrik/Gaz: **-16**	Zafiyet: Sağlık **%191**, Enerji **%184**	Kapanan şirket sayısı kurulanı aşmış; temerrüt ve zafiyet riski en yüksek gruptur.
Risk-Büyüme Matrisi	**Bölge I: Yıldız Sektörler**	Bilişim/Yazılım ve İnşaat	Zafiyet: Bilişim **%60,1**, İnşaat **%41,2**	Yüksek talep ile düşük kapanma riskini birleştiren en sağlıklı büyüme alanlarıdır.
Finansman Radarı	Teminat vs. Kredi Uçurumu	Teminat Gücü: **1,5/10** vs **9,5/10**	Krediye Erişim: **2/10** vs **9/10**	Dijital sektörler nakit akışında 9/10 iken, ipotek eksikliği nedeniyle dışlanmaktadır.
Finansman Boşluğu	Dijital Girişimler (Odak Grup)	**4.612 Şirket**	Odak Grubun **%39,6'sı**	Maddi duran varlığı/ipoteği bulunmayan, krediye erişemeyen yüksek potansiyelli gruptur.
Enflasyon Düzeltmesi	Nominal Kredi vs Reel Alım Gücü	**Reel Alım Gücünde Düşüş**	**Negatif Reel Büyüme**	Nominal kredi hacmindeki büyüme, enflasyon karşısında reel fonlama erimesini maskelemektedir.
Sektörel NPL Riski	Takipteki Alacaklar (Batık Kredi)	Geleneksel Sektörler: **%6,5**	Bilişim ve Dijital: **%1,6**	Bankaların güvendiği fiziki teminat (ipotek), kredi temerrüt riskini engellememektedir; risk algısı hatalıdır.
HHI Yoğunlaşma Riski	Makine Öğrenmesi & HHI Endeksi	**1802,1 Puan**	**Orta-Yüksek Yoğunlaşma**	Kredi havuzu tabana yayılmamış, ML Kümelerinde görüldüğü gibi birkaç geleneksel sektörde oligopolleşmiştir.

6.2. Derinlemesine Analitik ve Ekonometrik Değerlendirme

1. Ekonometrik Piyasa Yapısı ve Oligopolistik Yığılma (Lorenz Eğrisi & Gini Analizi)

İTO tescil verileri üzerinden hesaplanan **0,786 Gini Yoğunlaşma Katsayısı**; sermaye akışının İnşaat, İmalat, Gıda ve Perakende gibi sınırlı sayıdaki homojen yapıya kilitlendiğini ortaya koymaktadır. Şehir genelinde faaliyet gösteren sektörlerin tabanındaki %70'lik dilim (yaklaşık 400 sektör), şehirdeki tüm yeni şirket kuruluşlarının **%68'ini tekeline alan ilk %10'luk dilimin** gölgesinde kalmıştır. Bu aşırı asimetri, bankacılık kredi tahsis mekanizmalarının da benzer bir hacimsel yanılsamaya kapılmasına yol açmakta; tabana yayılması gereken likiditeyi yığılmanın olduğu ana sektörlere yönlendirmektedir.

2. Kredi Arz Mimarisi ve İpotek Bağımlılığı (Arz Tarafı Açmazı)

TBB mevduat verilerinden elde edilen fonlama dağılımı; Özel Bankaların (2,84 Trilyon TL; %38,6), Kamu Bankalarının (2,51 Trilyon TL; %34,3) ve Yabancı Sermayeli Bankaların (%26,9) oluşturduğu 8,14 Trilyon TL'lik devasa havuzun piyasaya akışında geleneksel bankacılık reflekslerinin korunduğunu göstermektedir. Özel ve yabancı bankaların regülasyon baskısı (SYR rasyoları) ve aktif kalitesini koruma kaygısı, kredi komitelerini aşırı ihtiyatlı bir teminat politikasına mecbur bırakmaktadır. Bankalar birinci geri ödeme kaynağı olarak firmaların nakit akışını analiz etmek yerine, temerrüt (NPL) durumunda kolayca paraya çevirebilecekleri gayrimenkul ipoteğini şart koşmaktadır. Bu durum, maddi duran varlığı olmayan dijital ve hizmet girişimcileri için aşılamaz bir giriş engeli teşkil etmektedir.

3. Şirket Yaşam Döngüsü ve Net Sermaye Birikimi (Diverging Bar Analizi)

Sektörlerin sadece brüt kuruluş sayılarıyla değerlendirilmesinin analitik bir yanılgı yarattığı, çift yönlü şirket yaşam döngüsü piramidi ile kanıtlanmıştır:

- **İmalat Sanayinde Durgunluk:** Brüt olarak 498 şirket kurulmasına rağmen 460 şirketin kapanması (net artış yalnızca **+38 şirket**; kapanma zafiyeti %92,4),

geleneksel sanayinin İstanbul'da yüksek işletme maliyetleri ve finansman yükü altında yerinde saydığını göstermektedir.
- **Dinamik Motor Sektörler:** Toptan Ticaret net **+548**, İnşaat net **+315** ve Bilişim/Yazılım net **+105 şirketlik** net büyüme kaydederek İstanbul ekonomisine katma değer ve istihdam üreten sektörler olduğunu teyit etmiştir.

4. Dört Bölgeli Risk-Büyüme Karar Matrisi (Quadrant Modeli)

İTO tescil talebi ile TOBB kapanma zafiyet oranının çaprazlandığı karar matrisi, bankacılık kredi tahsis komiteleri için şu rasyonel segmentasyonu sunmaktadır:

- **Bölge I (Yıldız / Fırsat Sektörleri - Bilişim & İnşaat):** Girişim talebinin 2.000'in üzerinde, kapanma zafiyetinin ise piyasa ortalaması olan %70'in belirgin şekilde altında (%41 - %60) olduğu alanlardır. Bilişim sektörü, bankaların "riskini ayağına takmadığı" bir alan olmayıp, girişimci talebi ve yüksek hayatta kalma dinamizmiyle fonlanması gereken en sağlıklı büyüme eksenidir.
- **Bölge II (Yüksek Yıpranma / Yoğun Rekabet - Ticaret & İmalat):** Yüksek şirketleşme iştahına rağmen zafiyet oranının %68 ile %92 arasında gezindiği, sermaye aşınmasının ve rekabetten kaynaklanan aşırı yıpranmanın yaşandığı gruptur.
- **Bölge III (Net Erime / Yapısal Zafiyet - Sağlık, Enerji, Madencilik):** Kapanan şirket sayısının kurulanları aştığı (zafiyet > %100), net küçülme yaşayan ve bankacılık açısından en yüksek temerrüt riskini barındıran gruptur.
- **Bölge IV (Dengeli Niş Sektörler - Eğitim & Kültür/Sanat):** Girişim hacmi sınırlı kalmakla birlikte, düşük kapanma oranlarıyla istikrarlı nakit akışı üreten korunaklı alanlardır.

5. Çok Boyutlu Risk-Finansman Uçurumu (Radar Analizi ve Finansman Boşluğu)

Radar modeli, ekosistemdeki yapısal uyuşmazlığı beş temel eksende matematiksel olarak sergilemektedir:

- **Yeni Nesil Dijital Girişimler:** Hayatta Kalma Direnci (%80) ve Nakit Akışı/Ölçeklenme Hızında (%90) geleneksel sektörlerin çok önündedir. Ancak bilançolarında gayrimenkul bulunmadığı için Fiziki Teminat Gücünde (%15) ve buna bağlı olarak Banka Kredisine Erişim Kolaylığında (%20) sıfıra yakın kilitlenmiştir.
- **Geleneksel Sektörler:** Yüksek kapanma zafiyetine ve operasyonel kırılganlıklarına rağmen, sadece bilançolarındaki arsa ve bina ipoteği gücü (%95) sayesinde 8,1 Trilyon TL'lik bankacılık likiditesinin yaklaşık %90'ını tekellerine almaktadır.
- **Sonuç (Funding Gap Kanıtı):** İstanbul'da her 10 yeni girişimden yaklaşık 4'ü (%39,6) dijital ve bilgi odaklı kurulurken; bankacılık fonlarının bu şirketlere aktarılmaması sektörel bir tercih değil, **teminat modelinin çağdışı kalmasından kaynaklanan yapısal bir piyasa başarısızlığıdır (market failure)**.

6. Makroekonomik İllüzyon ve NPL (Batık Kredi) Gerçeği

Enflasyon düzeltmesi uygulandığında kredi verileri; girişimcilerin sermaye erişimindeki reel erimeyi netleştirmiştir. Daha da çarpıcı olanı, bankaların riskten kaçmak için sığındığı "Fiziki Teminat Paradoksu"nun NPL (Takipteki Alacaklar) verileriyle çökmesidir: Kredilerin büyük kısmını alan geleneksel sektörlerin (İnşaat, İmalat) batık kredi üretme hızı **%6,5** iken, fonlamadan mahrum bırakılan Bilişim sektörünün batık oranı **yalnızca %1,6** ile geleneksel

sektörlerin 4 kat daha altındadır. Fiziki teminat, gayrimenkul krizlerine ve operasyonel risklere karşı bankalara kesin bir tahsilat garantisi sunmamaktadır.

7. HHI Endeksi ve Makine Öğrenmesi (K-Means) Perspektifi

İstanbul ticari kredi ekosistemi, **1992,3 HHI skoru** ile belirli geleneksel sektörlerin tekeline (oligopole) girmeye başlamış ve sistemik risk barındıran bir noktaya ulaşmıştır. Nitelikli veriye insan müdahalesi olmadan uygulanan **K-Means (Makine Öğrenmesi)** algoritması; İnşaat ve İmalat pazar payı bakımından tabandan kopan "Kredi Oburları" kümesine atarken; ekonomiye net istihdam ve büyüme sağlayan teknoloji girişimlerini "İzole / Finansman Açlığı" kümesinde bırakmıştır.

8. BDDK Kredi Arzı ve TOBB Zafiyet Eşleşmesi (Finansman Uçurumu - Funding Gap)

Yapılan çapraz analizde nakdi kredi aldığı pay ile kapanma zafiyetleri arasındaki ilişkinin rasyonel risk yönetimi prensipleriyle çeliştiği kanıtlanmıştır:

- İmalat Sanayi (%30,8 kredi payı) ve Toptan/Perakende Ticaret (%22,9 kredi payı) yüksek zafiyet oranlarına (%92,4 ve %68,0) rağmen toplam nakdi ticari kredilerin **%53'ünden fazlasını** çekmektedir.
- Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon sektörü ise yüksek hayatta kalma direncine (%60,1) ve güçlü net büyümesine rağmen, İstanbul kredi havuzundan **yalnızca %1,82** pay alabilmektedir.
- Kredi payı ile kapanma zafiyeti arasındaki korelasyonun eksi yönde (-0,17) çıkması; bankacılık kredi tahsis mekanizmasının risk odaklı rasyonel bir temele göre değil, şirketin maddi duran varlığı olup olmadığına göre çalıştığını ampirik olarak doğrulamaktadır.

6.3. Sektörel ve Politika Düzeyinde Stratejik Çözüm Önerileri

Bu yapısal likidite tıkanıklığını gidermek, bankaların aktif kalitesini korurken katma değerli dijital ekosistemi fonlamak amacıyla aşağıdaki stratejik politika adımları hayata geçirilmelidir:

1. **Nakit Akışı ve Abonelik Odaklı Dinamik Kredi Skorlaması (Cash-Flow Lending):** Bankalar, klasik teminatlandırma modellerinin terk edildiği yeni nesil derecelendirme (IRB) modellerini devreye almalıdır. Gayrimenkul ipoteği yerine; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura entegrasyonları, BKM ve ödeme kuruluşu POS verileri, e-ticaret pazar yeri satış hacimleri ile SaaS modellerinin yinelenen gelir metrikleri (ARR / MRR ve Churn Rasyosu) doğrudan makine öğrenmesi algoritmalarıyla analiz edilerek teminatsız dinamik kredi limitleri tahsis edilmelidir.
2. **KGF Teknoloji ve Yazılım Özel Kefalet Paketi (Döşek / Eşik):** Risk-Büyüme Matrisinde "Yıldız Bölge" çıkan Bilişim ve Yazılım sektörünün fiziki teminat açığını kapatmak üzere Hazine ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle asgari **%85 kamu kefalet oranına sahip** özel bir finansman paketi tanımlanmalıdır. Bu mekanizma, bankanın maruz kaldığı sermaye karşılığı risk ağırlığını düşürerek fon akışını doğrudan tetikleyecektir.
3. **Girişim Borcu (Venture Debt) ve CVC Hibrit Finansman Modelleri:** Mevduat bankaları; erken aşama teknoloji şirketlerine doğrudan standart ticari kredi vermek yerine, hisse senedi alma hakkı içeren (warrant/equity kicker) **Girişim Borcu (Venture Debt)** araçlarını geliştirmelidir. Bankalar, bünyelerindeki Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) fonları aracılığıyla bu şirketlerin özkaynak yapısına ortak olarak

borç / hisse dengesini optimize etmeli; kredi riskini sermaye kazancı potansiyeliyle dengelemelidir.

4. **Fikri ve Sınai Mülkiyetin (IP) Teminatlandırılması Reformu:** Yazılım telif hakları, tescilli algoritmalar, patentler ve veri tabanı varlıklarının bağımsız değerleme kuruluşları tarafından finansal olarak takdir edilmesini sağlayacak yasal mevzuat tamamlanmalıdır. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu nezdinde dijital fikri mülkiyetin birinci derece taşınır rehni veya teminat unsuru sayılması bankaların teminat kabul refleksini modernize edecektir.
5. **Net Erime Yaşayan Kırılgan Sektörler (Bölge III) İçin Erken Uyarı Sistemi:** TOBB dinamik verilerinde kapanma zafiyet oranı %100'ü aşan Sağlık, Enerji ve Madencilik sektörleri için bankacılık kredi izleme birimlerinde sektörel erken uyarı mekanizmaları kurulmalıdır. Bu sektörlerdeki mevcut kredi riskleri yapılandırılmalı; bankacılık likiditesi bu alanlar yerine Bölge I'de yer alan net üretken bilişim ve ileri teknoloji kollarına kaydırılmalıdır.
6. **Gelire Dayalı Finansman Modelleri (Revenue-Based Financing - RBF):** Bankaların geleneksel aylık sabit anapara + faiz geri ödemeli kredi modeli yerine; dijital ve teknoloji şirketlerinin gelir dalgalanmalarına uyum sağlayan, doğrudan yinelenen SaaS gelirlerinden (ARR) pay alma esasına dayalı esnek geri ödemeli hibrit borçlanma ürünleri geliştirilmelidir.
7. **Kredi Tahsis Algoritmalarında "Sektörel Zafiyet Çarpanı":** Bankaların içsel derecelendirme (IRB) ve otomatik risk motorlarına, yalnızca pasifteki gayrimenkul ipoteğine odaklanmak yerine; TOBB yaşam döngüsü kapanma zafiyet oranları bir risk çarpanı olarak entegre edilmeli; düşük zafiyetli ve yüksek dirençli yeni nesil sektörler için faiz ve sermaye karşılığı avantajı sağlanmalıdır.
8. **Kredi Tahsisinde Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu:** Bankaların kredi tahsis komiteleri, eski nesil ipotek ve bilanço okuma alışkanlıklarını terk etmelidir. Bunun yerine; sektörel HHI risklerini anlık izleyen ve K-Means, İzolasyon Ormanı gibi kümeleme algoritmalarıyla sektörlerin gerçek zafiyet (kapanma/batık) oranlarını izleyen analitik bankacılık veri modelleri devreye alınmalıdır. Kararlar "teminata" göre değil; "veri bilimi algoritmalarının risk skorlarına" göre verilmelidir.

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada; İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) veri tabanları entegre edilerek, İstanbul genelindeki yeni şirketleşme talebi, sektörel yaşam döngüsü riskleri ve bankacılık kredi arzı arasındaki yapısal uyum ekonometrik analizler ve denetimsiz makine öğrenmesi algoritmalarıyla incelenmiştir.

İstanbul girişimcilik ekosisteminde tespit edilen aşırı sektörel yoğunlaşma (Gini katsayısı: 0,786), yeni tescil talebinin tabana yayılmadığını ve toplam girişimlerin yaklaşık %68'inin en üstteki %10'luk dilimde kümelendiğini nicel olarak ortaya koymuştur. Bu talep yoğunlaşmasının zirvesinde yer alan sektörler incelendiğinde; inşaat ve lokantacılık gibi geleneksel iş kollarının yanı sıra, yazılım, e-ticaret ve danışmanlık gibi nakit akışı ve fikri sermayeye dayalı yeni nesil dijital sektörlerin İstanbul'daki şirketleşme iştahının yaklaşık %40'ını oluşturduğu doğrulanmıştır.

Kredi arzı ile fiili kapanma zafiyetlerinin eşleştirildiği ampirik analizler, bankacılık sektöründe kökleşmiş "Fiziki Teminat = Düşük Risk" varsayımının istatistiksel olarak geçerliliğini yitirdiğini kanıtlamıştır. Bankacılık kredi pastasından %30,8 gibi aslan payını alan İmalat Sanayi, %92,4'lük kapanma zafiyeti ve %6,5'lik takipteki alacaklar (NPL) oranıyla reel sektörün en kırılgan ve batık üretme potansiyeli en yüksek alanını oluşturmaktadır. Buna karşın, bilançosunda maddi duran varlık bulunmadığı gerekçesiyle kredi havuzundan yalnızca %1,82 pay alabilen Bilişim ve Yazılım sektörü, %60,1'lik kapanma zafiyeti ve yalnızca %1,6'lık NPL oranıyla geleneksel sektörlere göre yaklaşık 4 kat daha güvenli ve sürdürülebilir bir geri ödeme performansı sergilemektedir.

Ekonometrik korelasyon analizinde kredi payı ile kapanma zafiyeti arasında saptanan negatif yönlü ilişki (-0,17), kredi tahsis mekanizmalarının işletmelerin gerçek hayatta kalma ve batık risklerine tamamen duyarsız çalıştığını; sermayenin rasyonel risk yönetimi yerine fiziksel ipotek refleksleriyle dağıtıldığını doğrulamıştır. Denetimsiz makine öğrenmesi ($K - Means,\ k = 3$) algoritması da araştırmacı yanlılığından bağımsız olarak; yüksek kapanma zafiyetine sahip geleneksel sektörleri aşırı fonlanan aykırı kümelere yerleştirirken, yüksek büyüme dinamizmine sahip teknoloji girişimlerini düşük kredi payıyla izole bir finansman boşluğuna ("Funding Gap") atamıştır.

Uygulanan makroekonomik deflatör düzeltmesi, yüksek enflasyon ortamında mevcut nominal kredi hacimlerinin reel satın alma gücünü koruyamadığını ve ekosistemde yaklaşık 3,58 Trilyon TL'lik reel finansman erimesi oluştuğunu göstermiştir. Bu durum, işletme sermayesine ihtiyaç duyan yeni nesil dijital girişimlerin üzerindeki likidite baskısını daha da artırmaktadır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; bankacılık ve finans yönetiminin gayrimenkul ipoteğine dayalı teminat modelini dönüştürerek e-Fatura, POS ve SaaS yinelenen gelirlerine dayalı nakit akışı odaklı kredi skorlamasına (Cash-Flow Lending) geçmesi kaçınılmazdır. İleriki çalışmalarda; mikro firma düzeyinde finansal tablo ve bilanço verilerinin analize dahil edilmesi, KGF teknoloji kefaletlerinin etkinliğinin modellenmesi ve alternatif finansman yöntemlerinin (Venture Debt, Gelire Dayalı Finansman) simüle edilerek ekonometrik etki analizlerinin genişletilmesi önerilmektedir.

8. KAYNAKÇA

8.1. Kaynakça (Akademik Referanslar)

- **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK).** (2025). *FinTürk – Finansal Türkiye Haritası Sektörel Kredi İstatistikleri (İstanbul İli Nakdi Kredi Stok Veri Tabanı)*. Ankara: BDDK Yayınları.
- **İstanbul Ticaret Odası (İTO).** (2026). *Veri İstanbul Girişim ve Şirket Tescil İstatistikleri Portalı (NACE Rev.2 Detaylı Sektör Kuruluş Veri Seti)*. İstanbul: İTO İstatistik ve Araştırma Müdürlüğü.
- **Türkiye Bankalar Birliği (TBB).** (2025). *İstatistiki Raporlar: İllere ve Bölgelere Göre Mevduat ve Kredi Dağılımı (Banka Grupları Bazında İl Raporları, Tablo 25)*. İstanbul: TBB Risk Merkezi.
- **Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).** (2025). *Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Bülteni (Aralık 2025 Dönemi İl ve Faaliyet Grupları Düzeyinde Dağılım)*. Ankara: TOBB Ticaret ve Sicil Servisi.
- **Stiglitz, J. E., & Weiss, A.** (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information.* The American Economic Review, 71(3), 393-410.
- **Beck, T., & Demirguc-Kunt, A.** (2006). *Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint.* Journal of Banking & Finance, 30(11), 2931-2943.

8.2. Resmî Veri Kaynakları ve Adım Adım Erişim Yolları

Analizde kullanılan verilerin tekrarlanabilirliğini (reproducibility) temin etmek amacıyla kullanılan 4 resmî kurumun veri tabanına erişim basamakları aşağıda sıralanmıştır:

1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) – Girişim Talebi Katmanı

- **Resmî Portal:** İTO Veri İstanbul Portalı (https://veriistanbul.ito.org.tr/)
- **Erişim Adımları:**
  1. Portal ana sayfasına girilir ve üst menüden **"Reel Sektör"** sekmesi seçilir.
  2. Açılan sayfada **"Kuruluş"** başlığı altındaki **"NACE Sıklığı"** tablosu açılır.
  3. Dönem olarak **2026** seçildikten sonra **"Dışa Aktar (Excel)"** butonuyla ham veri dosyası indirilir (`tbl_itokurulus.xlsx`).
- **İçerik:** 563 mikro NACE sektöründe tescil edilen toplam 42.302 şirkete ait kuruluş kayıtları.

2. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) – Makro Kredi Arz Katmanı

- **Resmî Portal:** TBB İstatistiki Raporlar Sistemi (https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik-verileri/istatistiki-raporlar)
- **Erişim Adımları:**
  1. **İstatistiki Raporlar > İllere ve Bölgelere Göre Dağılım** bölümünden *"Seçilmiş Göstergelerin Coğrafi Dağılımı 2025"* Excel tablosu temin edilir.
  2. Ardından *"Yıllık Banka Grupları Bazında Mevduat ve Kredi Dağılımı"* sayfasına geçilir.
  3. **"Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları"**, **"Özel Sermayeli Mevduat Bankaları"**, **"Yabancı Sermayeli Bankalar"** ve **"Kalkınma ve Yatırım Bankaları"** bültenleri indirilir; her tablonun **"25"** numaralı çalışma sekmesinden İstanbul satırı çekilir.
- **İçerik:** İstanbul iline ait mülkiyet ve uzmanlık kırılımlı toplam 8,14 Trilyon TL'lik ticari kredi hacmi.

3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Şirket Yaşam Döngüsü ve Kapanma Riski Katmanı

- **Resmî Portal:** TOBB Bilgi Erişim Müdürlüğü (https://www.tobb.org.tr/)
- **Erişim Adımları:**
  1. Ana sayfadaki **"İSTATİSTİKLER"** menüsünden **"Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri"** bültenine girilir.
  2. 2025 yılı arşivinden en güncel **"ARALIK"** ayı Excel veri seti indirilir (`tobb_istanbul_kapanan_sirket_2025.xlsx`).
  3. Çalışma kitabında **"ÜÇ BÜYÜK İL VE SIKLIĞI"** adlı 7. sekme açılır.
- **İçerik:** İstanbul ilinde NACE Rev.2.1 ana kısımlarına göre kurulan (4.596 adet) ve kapanan (3.233 adet) şirket istatistikleri.

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) – Sektörel Kredi Dağılım Katmanı

- **Resmî Portal:** BDDK FinTürk Portalı (https://finturk.bddk.org.tr/)
- **Erişim Adımları:**
  1. Portal ana sayfasında **"İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"** arayüzüne girilir.
  2. Veri türü olarak *"Krediler (Bin TL)"*, Dönem olarak *"2025-12"*, İl olarak *"İSTANBUL"* filtreleri tanımlanır.
  3. **"Rapor Oluştur"** denilerek sektörel nakdi kredi tablosu Excel biçiminde dışa aktarılır (`bddk_istanbul_sektorel_kredi_2025.xlsx`).
- **İçerik:** İstanbul'da kullanılan ticari nakdi kredilerin NACE ana sektör kodlarına göre dağılımı ve takipteki alacaklar (NPL) seviyeleri.